

Ukuaji wa Viwanda Afrika Kusini mwa Sahara

Zhihu • 2026-05-17

Katika mfululizo wangu wa makala kuhusu mfumo wa dunia ya kibepari (tazama 《Kupanda na Kuanguka kwa Mfumo wa Dunia ya Kibepari (Tatu): Uchambuzi wa Minzani za Hatua Tatu za Mfumo wa Dunia》), nilipendekeza kwamba: “Katika miaka ya 2010, kitovu cha mapambano ya tabaka la wafanyakazi duniani kilikuwa Asia Mashariki; katika miaka ya 2020 kilihamia Asia Kusini-Mashariki; katika miaka ya 2030 kitahamia Asia Kusini na Afrika Kaskazini; katika miaka ya 2040 kinaweza kuhama Afrika Mashariki; na katika miaka ya 2050 kitahamia Afrika Magharibi. Wakati mapambano makubwa ya tabaka la wafanyakazi yatakapoanza Afrika Magharibi, viwanda vitakuwa vimeshakosa mahali pa kuhamia, mapambano yataenea kutoka kipembe kurudi kiini, na wimbi la mapambano ya kitabaka litarejea kwa mara nyingine katika kiwango cha kihistoria duniani kote.” Uhamisho wa kitovu cha mapambano ya tabaka la wafanyakazi unamaanisha uhamisho wa kitovu cha viwanda vya utengenezaji, uhamisho wa kitovu cha unyonyaji wa mfumo wa ubepari duniani. Lakini watu wengi wanakataa uwezekano wa Afrika kuendeleza viwanda na wa ubepari wa Afrika kukua. Wanadhani kwamba kwa sababu ya rangi, mila na tamaduni, UKIMWI, ukoloni wa kiuchumi wa kibeberufi, China “kufunga mlango” wa ukuaji wa viwanda, na sababu nyinginezo, Afrika haiwezi kukamilisha ukuaji wa viwanda. Hata wale wanaoamini ubepari wa Afrika unaweza kukua wanadhani ukuaji wa viwanda wa Afrika utatokea baada ya miaka mia moja, si jambo linalotuhusu sisi tuliopo sasa. Je, ukweli ni hivyo kweli? Je, ukuaji wa viwanda wa kibepari wa Afrika ni ndoto ya mbali katika mfumo wa dunia wa sasa? Hebu tujifunze kwa pamoja: ukuaji wa viwanda wa Afrika umefikia kiwango gani sasa, na je utabiri kwamba ukuaji wa viwanda wa Afrika utapaa mwaka 2040 ni wa kuaminika.

Kwa kuwa ukuaji wa viwanda wa Afrika Kaskazini ulianza mapema na kwa sasa upo katika hatua ya ukuaji wa haraka wa viwanda, ambao utakamilika ndani ya takriban miaka 20, makala hii inalenga hasa Afrika Kusini mwa Sahara.

1. Umodwnishaji wa Kilimo wa Afrika Kusini mwa Sahara

(1) Hali ya Sasa ya Sekta ya Kilimo

Kielelezo hapa chini^[1] kinaonyesha mwelekeo wa kihistoria wa mavuno ya nafaka kwa hekta nchini China, India na Afrika Kusini mwa Sahara. Mwaka 1961, mavuno kwa hekta ya China, India na Afrika Kusini mwa Sahara yalikuwa karibu sawa. Kati ya mwaka 1960 na 1980, China iliongeza mavuno ya kilimo kwa karibu mara nne. India, kati ya mwaka 1990 na 2010, iliongeza mavuno ya kilimo kwa karibu mara mbili. Ingawa Afrika pia iliongezeka, ukuaji wake ulikuwa wa polepole.



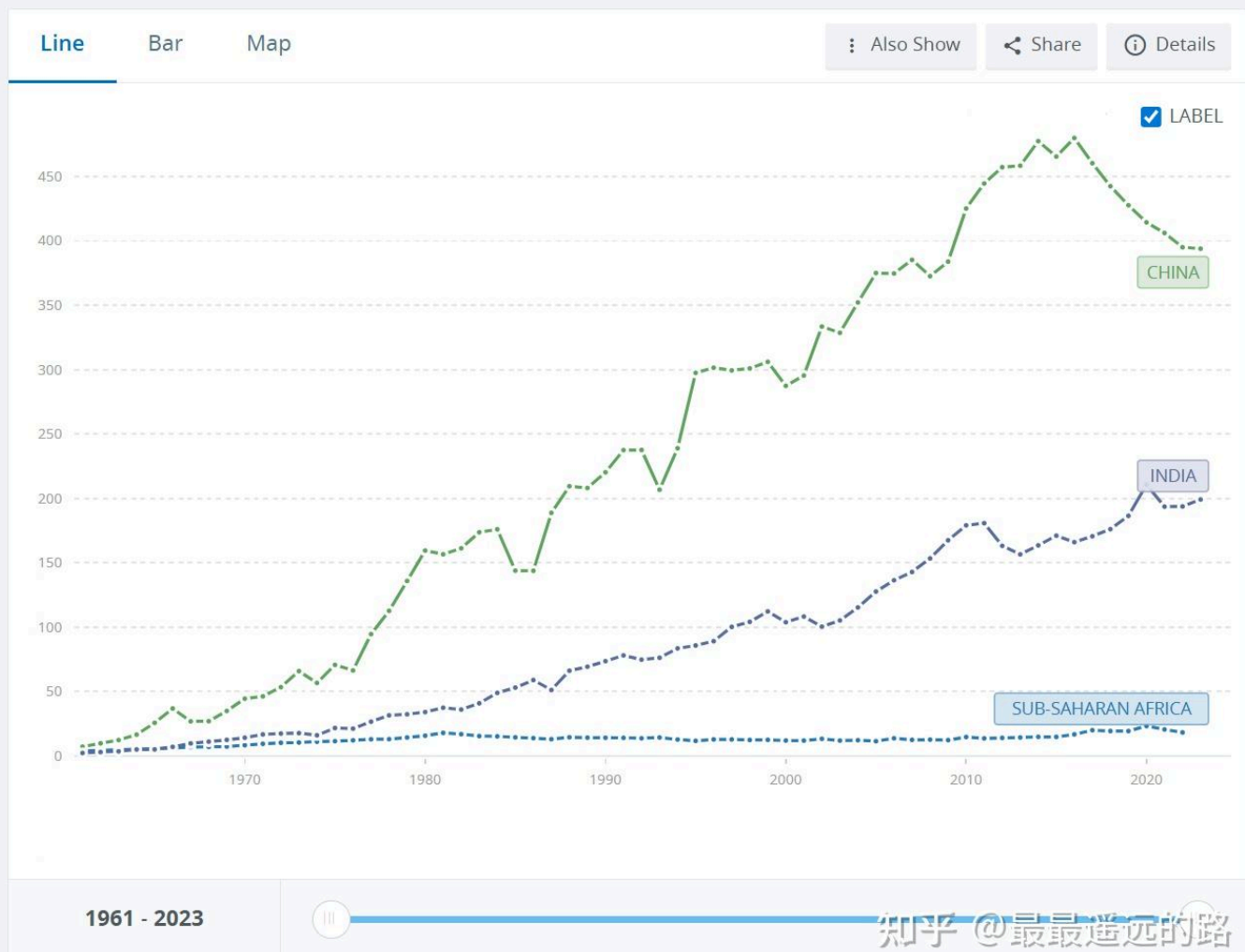
Uongezekaji mkubwa wa tija ya kilimo, nyuma yake upo matumizi ya mbolea na mashine za kilimo. Kielelezo hapa chini^[2] ni matumizi ya mbolea kwa kila hekta ya ardhi ya kilimo

nchini China, India na Afrika Kusini mwa Sahara. Mwaka 2022, kiwango cha matumizi ya mbolea cha Afrika Kusini mwa Sahara kilikuwa kilo 18.5 kwa hekta, sawa na kiwango cha China cha miaka ya 1960 na cha India cha miaka ya 1970. ni matumizi ya mbolea kwa kila hekta ya ardhi ya kilimo nchini China, India na Afrika Kusini mwa Sahara. Mwaka 2022, kiwango cha matumizi ya mbolea cha Afrika Kusini mwa Sahara kilikuwa kilo 18.5 kwa hekta, sawa na kiwango cha China cha miaka ya 1960 na cha India cha miaka ya 1970.

Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 [①](#)



Kielelezo hapa chini^[3] ni uwiano wa ajira katika kilimo katika jumla ya ajira nchini China, India na Afrika Kusini mwa Sahara. Mwaka 1990, uwiano wa ajira ya kilimo wa China, India na eneo la Afrika Kusini mwa Sahara ulikuwa karibu sawa, lakini kuongezeka kwa haraka kwa tija ya kilimo ya China kabla ya miaka ya 1980 kulisababisha

vijijini kukusanya nguvu kazi ya ziada kubwa, na kuhakikisha ugavi wa kutosha wa nguvu kazi katika kipindi cha miaka 20 cha mkusanyiko wa haraka wa mtaji cha 1990–2010. ni uwiano wa ajira ya kilimo katika jumla ya ajira nchini China, India na Afrika Kusini mwa Sahara. Mwaka 1990, uwiano wa ajira ya kilimo wa China, India na Afrika Kusini mwa Sahara ulikuwa karibu sawa, lakini kuongezeka kwa haraka kwa tija ya kilimo ya China kabla ya miaka ya 1980 kulisababisha vijijini kukusanya nguvu kazi ya ziada kubwa, na kuhakikisha ugavi wa kutosha wa nguvu kazi katika kipindi cha miaka 20 cha mkusanyiko wa haraka wa mtaji cha 1990–2010.

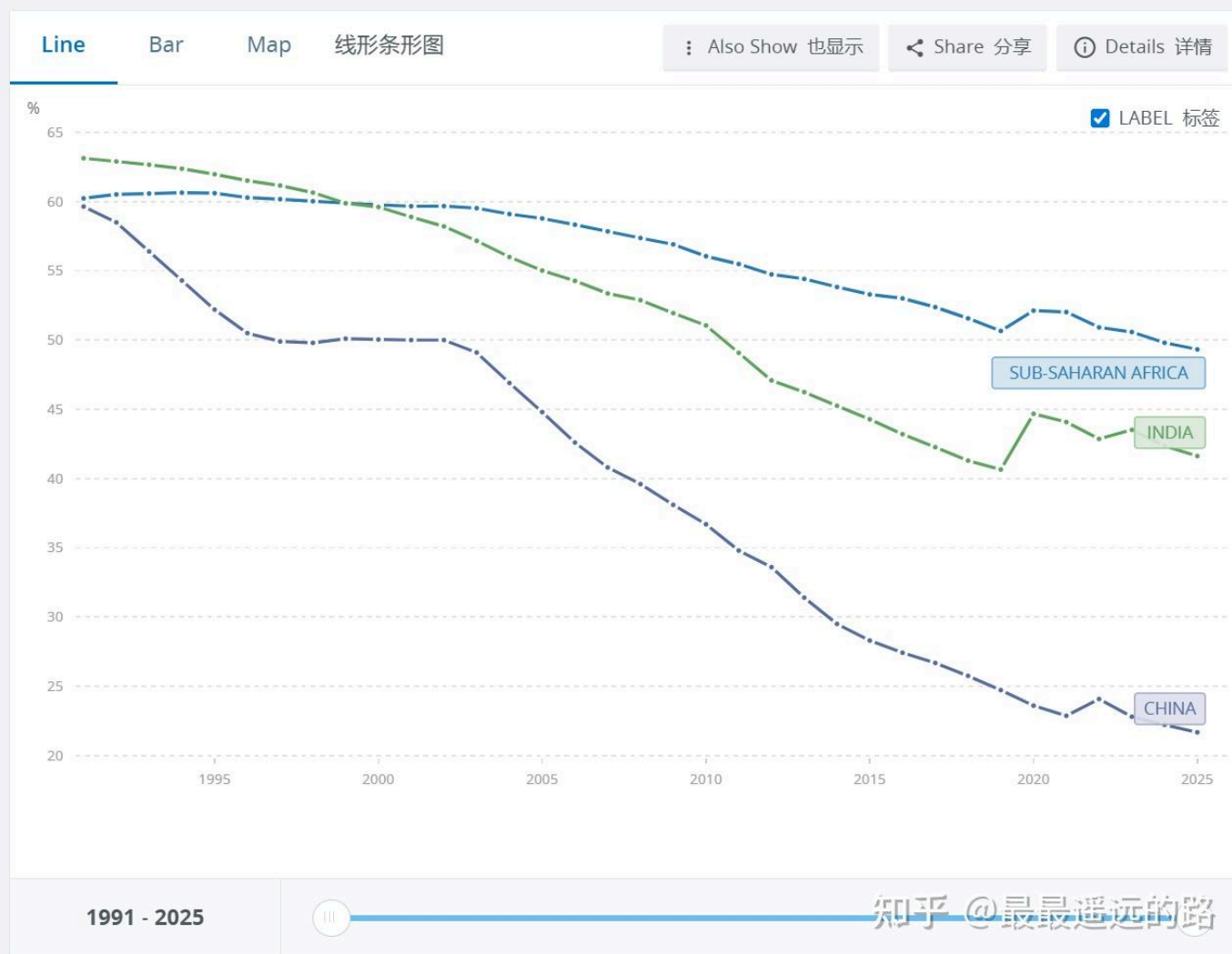
Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China

农业就业（占总就业百分比）（国际劳工组织模型估计）-撒哈拉以南非洲、印度、中国

ILO Modelled Estimates database (ILOEST), International Labour Organization (ILO), uri: ilostat.ilo.org/data/bulk, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 17, 2026

国际劳工组织模型估计数据库 (ILOEST) , 国际劳工组织 (ILO) , uri: ilostat.ilo.org/data/bulk, 出版者: ILOSTAT, 类型: 外部数据库, 访问日期: 2026 年 1 月 17 日

License : CC BY-4.0 许可: CC BY-4.0 [📄](#)



(2) Umodewnishaji mkubwa wa kilimo cha Afrika unakaribia kuanza

Historia ya karibu nchi zote za viwanda inaonyesha kwamba umodewnishaji wa kilimo ni sharti muhimu la ukuaji wa viwanda. Bila kilimo kilichoendelea, viwanda vyepesi vya usindikaji wa mazao ya kilimo havitaweza kupata malighafi. Ukosefu wa chakula pia utalazimisha fedha nyingi za kigeni kutumiwa kununua chakula, na hivyo kuchelewesha

mchakato wa ukuaji wa viwanda. Zaidi ya hayo, ikiwa tija ya kilimo haitaongezeka haraka, vijijini hakutatoka idadi kubwa ya watu waliobaki (jeshi la akiba la wafanyakazi) la kuhamia sekta ya viwanda. Kulingana na uchambuzi wa hapo awali, umodawnishaji wa kilimo cha Afrika bado haujaanza, kwa hiyo kupaa kwa ukuaji wa viwanda hakuwezi hata kuzungumziwa. Lakini nadharia kwamba ukuaji wa viwanda unaweza kuanza tu baada ya umodawnishaji wa kilimo kukamilika ni muhtasari wa uzoefu wa kihistoria wa hatua ya ubepari wa viwanda wa kitaifa; katika hatua ya ubepari wa kimataifa, ingawa umodawnishaji wa kilimo bado ni muhimu sana kama tegemeo la viwanda, mpangilio huu mkali hauwezi tena kufuatwa. Kwa kweli, viwanda vya kisasa na kilimo cha kisasa vinaweza kukua kwa wakati mmoja na kusaidiana. Viwanda tutazungumzia katika sura inayofuata; hapa tunaendelea kuzungumzia umodawnishaji wa kilimo. Ninaamini kwamba mapinduzi ya kisasa ya kilimo cha Afrika yanakaribia kuanza; au, kwa usahihi zaidi, tayari yameanza.

1. Mbolea

Kabla ya miaka ya 2010, Afrika Kusini mwa Sahara kimsingi haikuwa na uwezo wa uzalishaji wa mbolea. Kwa mfano wa urea: kabla ya miaka ya 2010, Afrika Kusini na Nigeria pekee ndizo zilikuwa na uwezo mdogo wa uzalishaji wa urea, usiotosha kabisa kukidhi mahitaji ya wakulima wa ndani. Kundi la Indorama (kampuni ya India) lilichukua kiwanda cha mbolea kutoka mikononi mwa serikali, kisha likanunua vifaa vipya; baada ya kuanza uzalishaji mwaka 2016, uwezo wa uzalishaji wa urea ulifikia tani milioni 1.4, lakini bado haukutosheleza mahitaji ya zaidi ya tani milioni 3 za urea ya nchi nzima. Mwaka 2021, kiwanda kipya cha urea chenye uwezo wa tani milioni 3 kwa mwaka cha Dangote, mtu tajiri zaidi barani Afrika, kilianza uzalishaji. Inastahili kukumbuka kwamba mwaka 1978 uzalishaji wa urea wa China ulikuwa tani milioni 3.788 pekee^[4]. Kwa hiyo, uwezo wa uzalishaji wa urea wa kiwanda hiki kimoja cha Dangote kimsingi unaweza kufikia kiwango cha uzalishaji wa urea wa China wa mwaka mzima wa mwishoni mwa miaka ya 1970.

Kwa sasa, kiwanda cha urea cha Dangote kinapanuliwa, kwa ushirikiano na kampuni ya Ujerumani^[5], kuongeza uwezo wa kiwanda hiki kilichopo katika Eneo la Biashara Huru la Lekki hadi tani milioni 9. Wakati huo huo, kiwanda kipya cha urea chenye uwezo wa tani milioni 3 kitajengwa nchini Ethiopia. Baada ya miradi hii miwili kuanza uzalishaji, Uwezo wa jumla wa uzalishaji wa urea wa Kundi la Dangote utafikia tani milioni 12, na kuwa mmoja wa wazalishaji wakubwa wa mbolea duniani^[6]. Wakati huo huo, kampuni ya Indorama pia inapanga kupanua uwezo wake wa uzalishaji wa urea nchini Nigeria hadi tani milioni 4.2^[7]. Iwapo miradi hii itakamilika, uwezo wa jumla wa uzalishaji wa urea

wa kampuni hizi mbili nchini Nigeria utafikia takriban tani milioni 13. Uzalishaji wa mbolea wa China mwaka 2000 ulifikia tani milioni 53.687^[8], kwa kukokotoa kulingana na idadi ya watu, Nigeria imeshafikia au hata kuzidi kiwango cha China cha mwaka 2007. Kando na Nigeria, katika miaka ya hivi karibuni, nchi nyingi za Afrika zimeanza uzalishaji au zina miradi iliyopangwa ya viwanda vya mbolea^{[9] [10] [11][12]}. Miradi hii mingi ina kiwango cha mamia ya maelfu hadi tani milioni moja, lakini kuibuka kwa hali hii ya viwanda vya mbolea kila mahali kunaonyesha kwamba Maendeleo ya sekta yameshafikia hatua hii. Ukuaji wa viwanda wa China umefanya gharama ya kujenga viwanda vya mbolea barani Afrika kuwa ndogo, jambo linalosaidia kuharakisha kuanza uzalishaji kwa viwanda vya mbolea. Mwaka 1995 uzalishaji wa urea wa China ulikuwa takriban tani milioni 20; idadi ya watu wa Afrika Kusini mwa Sahara inakaribia ile ya China, kwa hiyo kufikia kiwango cha China cha 1995 ndani ya miaka 10 inapaswa kuwa tatizo si kubwa. Kati ya mwaka 2040 na 2045, kitafikia kiwango cha China cha karibu mwaka 2000.

2. Mashine za Kilimo

Kiwango cha utumiaji wa mashine katika kilimo cha Afrika kwa sasa ni cha chini sana. Kwa mfano wa matrekta^[13], idadi yake iliyopo ni ndogo sana ikilinganishwa na wastani wa kimataifa.

指标	非洲水平	全球平均水平	亚洲水平 (不含中国)	数据来源
拖拉机保有量	13台/万公顷 (撒哈拉以南)	200台/万公顷	89台/万公顷	联合国粮农组织 (FAO) 2024
灌溉设施覆盖率	7%	31%	28%	非洲农业发展银行 (AFDB) 2024
谷物收割机械化率	不足10%	68%	45%	联合国粮农组织 (FAO) 2024
农机年缺口金额	50-60亿美元	-	-	Egatee非洲商机分 析2025
2030年市场规模预测	2030年将突破 200亿美元	-	-	Egatee非洲商机分 析2025
农业人口占比	70% (依赖农业收入)	40%	55%	Invest Africa 2024

表1：非洲农业机械化核心数据与全球对比

Chanzo: Bahari ya fursa za trilionini inasubiri kulimwa: mashine za kilimo za China zinawezaje kuandika upya ramani ya kilimo cha Afrika kupitia biashara ya mtandao ya kuvuka mipaka?

Kwa sasa, nchi nyingi za Afrika zimeanza ujenzi wa viwanda vya kutengeneza vifaa vya matrekta; baadhi vimeshaanza uzalishaji, baadhi bado vinajengwa au vipo katika mpango.

Kiwanda cha kukusanyia vifaa vya kilimo cha YTO ya China nchini Kongo (Brazzaville) ni mradi mkuu wa "Ukanda na Barabara" unaofuatiliwa na Rais wa Kongo (Brazzaville), unajengwa kwa ushirikiano wa YTO ya China na makampuni ya ndani, ukilenga hasa kuzalisha matrekta ya nguvu ya farasi 70-140. Mradi ukikamilika, utakuwa mmoja wa njia za uzalishaji wa matrekta zilizoendelea zaidi katika nchi za Afrika, ukiwa na uwezo wa kuzalisha matrekta 3,000 kwa mwaka, ukiweza kukidhi vyema mahitaji ya vifaa vya kilimo ya nchi hiyo na nchi jirani. Ujenzi wa mradi pia umeunda ajira nyingi kwa wenyeji, na wakati huo huo utainua kwa kiasi kikubwa uwezo wa uhandisi wa mashine na kiwango cha utumiaji wa mashine katika kilimo cha nchi hiyo. ^[14] Iran itaanzisha kiwanda cha kukusanyia matrekta nchini Tanzania. Hivi karibuni, mbele ya Waziri wa Mambo ya Nje na Jumuiya ya Afrika Mashariki wa Tanzania, Mahmoud Thabit Kombo, na Waziri wa Kilimo wa Iran, Gholamreza Nouri, sekta za umma na za kibinafsi za nchi hizo mbili zilitia saini zaidi ya makubaliano kumi ya maelewano ya ushirikiano jijini Dar es Salaam, na maafisa wawili waliahidi kwa pamoja kuimarisha ushirikiano wa pande mbili. Naibu Waziri wa Kilimo wa Tanzania, David Silinde, alisema uamuzi wa Iran wa kuanzisha kiwanda cha kukusanyia matrekta nchini Tanzania unalingana na mpango wa Rais Samia Suluhu Hassan wa kuhakikisha matrekta zaidi ya 10,000 yanatolewa kwa wakulima ifikapo 2030. Tanzania itatenga ekari 10,000 kwa wawekezaji wa Iran ^[15]. Tarehe 5 Septemba, wawakilishi wa Kundi la Uhandisi la Ethiopia na Kampuni ya Mashine za Kilimo ya China YTO ya Afrika ya Kati waliweka jiwe la msingi la kiwanda cha kukusanyia matrekta 10,000 kwa mwaka kilichopo mji wa Mojo ^[16]. Kampuni ya magari ya Ujerumani Volkswagen imetangaza mpango wa kuanzisha kiwanda cha matrekta ya umeme nchini Nigeria, hatua muhimu ya kuendeleza utumiaji wa mashine katika kilimo cha Nigeria. ^[17]

Kulingana na ripoti ya gazeti la Angola, kiwanda cha kukusanyia matrekta kilichopo katika Eneo Maalumu la Kiuchumi la Luanda-Bengo (ZEE), kilichowekezwa na Falme za Kiarabu kwa jumla ya takriban dola milioni 100, tayari kimeshaanza kutoa matrekta ya kwanza pamoja na zana za kilimo zinazofaa soko la Angola. Kama tasnia inayowakilisha "Kutengenezwa Angola", kiwanda hiki cha kukusanyia matrekta kina uwezo wa uzalishaji wa takriban matrekta 3,000 kwa mwaka; Falme za Kiarabu hutoa fedha, na kampuni maarufu ya mashine za kilimo Massey Ferguson inatoa msaada wa kiteknolojia. ^[18]

Bila shaka, utengenezaji wa ndani bado ni wa kiwango cha juu sana cha awali; mahitaji ya kilimo cha Afrika ya utumiaji wa mashine lazima yatimizwe kupitia uagizaji wa moja kwa moja kutoka nchi za viwanda. Makampuni ya China ni makini sana katika suala hili. Makampuni ya China yanayokabili kushiba kwa soko la ndani yanafungua kwa bidii soko la Afrika:

Matrekta ya kushikiliwa kwa mkono, mashine ndogo za kulima, mashine za kuondoa magugu milimani, vichukuzi vya reli moja, vichukuzi vya bustani vya nyimbo... Mwandishi aliona hapo alipokuwa kwamba mashine hizi, zilizochaguliwa kwa soko la Afrika na makampuni ya mashine za kilimo yanayowakilisha Zhejiang, zote ni "mitindo ya kawaida" iliyokomaa kiteknolojia zaidi, yenye gharama inayodhibitiwa zaidi na inayotumika katika hali nyingi zaidi kwenye orodha zao za bidhaa. "Kwa bidhaa zao zenye ushindani mkubwa, watengenezaji wa mashine za kilimo wa China wanaendelea kuongeza ushawishi wao katika soko la Afrika." Afisa mmoja wa idara ya kilimo ya nchi moja ya Afrika alithibitisha wazo la mwandishi wa gazeti letu. Kulingana na takwimu, Zhejiang ndiyo nguvu kuu; jumla ya biashara ya kuuza nje ya mashine za kilimo kwenda Afrika ilikua kutoka yuan milioni 139 mwaka 2018 hadi yuan milioni 332 mwaka 2023, ikiongezeka karibu 20% kwa mwaka. Katika robo tatu za kwanza za 2024, biashara ya mashine za kilimo kati ya Zhejiang na nchi saba za Misri, Afrika Kusini, Nigeria, Algeria, Tanzania, Kenya na Côte d'Ivoire zote zilivuka yuan milioni 15, ikichochea jumla ya mauzo ya nje ya mashine za kilimo za Zhejiang kwenda Afrika kuongezeka kwa 45.4% mwaka kwa mwaka, kufikia yuan milioni 348^[19]. Mwaka 2017, trekta la NF902 lililotengenezwa kwa jitihada za kibinafsi na Kampuni ya Nongfu Jidian liliuzwa kwa mara ya kwanza nchini Ghana. Meneja wa biashara ya nje, Huang Yan, anakumbuka vizuri: "Mashine zetu zilipovuma mashambani mwa Ghana, umati uliozunguka ulipiga kelele za shangwe." Trekta hili la "ng'ombe wa chuma wa shambani" lililoundwa kwa ajili ya topografia ya eneo "lenye nyanda za juu na maeneo ya mawimbi", liliongeza ufanisi wa kazi kwa 20% na kushughulikiwa sana na vyombo vya habari vya ndani. Katika robo ya kwanza ya mwaka huu, mauzo ya nje ya Nongfu Jidian ya Hunan kwenda Afrika yaliongezeka kwa 20% mwaka kwa mwaka. "Mashine zetu za kilimo zilizoundwa maalum zinaendesha kasi ya China barani Afrika," mkurugenzi mkuu Liao Zengcai alisema kwa fahari. Kampuni hii, ya kwanza nchini kuendeleza trekta nyepesi la nyimbo, imeshatia bidhaa zake kwa zaidi ya nchi 20, ikiwemo Nigeria, Zambia na Misri.^[20]

Si China pekee; makampuni ya India pia yanatengeneza kwa bidii mashine za kilimo zinazofaa soko la Afrika, zenye uwiano bora wa bei na ubora^[21]. Miaka ya hivi karibuni, serikali za Afrika zimesukuma kwa nguvu umodownishaji wa kilimo; kwa mfano, serikali ya Ghana inaagiza matrekta kutoka nchi kama Belarus^[22]. Serikali ya Ethiopia inapanga kuongeza hesabu ya mashine za kilimo zaidi ya mara tatu^[23]. Jitihada za nchi za Afrika kuongeza kiwango cha matumizi ya mashine katika kilimo zimezaa matunda; kwa mfano, uwiano wa ukulima kwa mashine nchini Ethiopia umeongezeka hadi 27% (kiwango cha takwimu hakina uhakika). Lakini ikizingatiwa kwamba mwaka 2000 China ilikuwa imezidi 30% tu kwa uwiano wa jumla wa ukulima kwa mashine, nchi za Afrika zimepata mafanikio

yasiyokuwa madogo. Katika miaka kumi na mitano ijayo, nchi za Afrika kwa njia ya uagizaji pamoja na utengenezaji wa ndani, hatua kwa hatua zitaongeza uwiano wa ukulima kwa mashine hadi karibu 40% (kiwango cha sasa cha India), ambayo kwa uwezekano mkubwa haitakuwa tatizo.

3. Mbegu na Dawa za Kilimo

Nchi za Afrika Kusini mwa Sahara pia zimefanya utafiti wa kujitegemea wa kuzalisha mbegu, na zimepata baadhi ya matokeo. Kwa mfano, aina ya mahindi ya mseto BH 6241 iliyotengenezwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo ya Ethiopia (Ethiopian Institute of Agricultural Research, EIAR), mavuno yake kwenye shamba la majaribio yanafikia tani 6-10 kwa hekta; ingawa si ya hali ya juu sana, ni mbegu inayoweza kutumika kwa upandaji wa ndani^[24]. Nchi zingine pia zina matokeo kama haya ya utafiti wa mtama; Hili ni mafanikio ya utafiti wa mahindi ya mseto.

Aina za mpunga wa mseto wa China zilitangazwa na kutumika barani Afrika muda mrefu uliopita. Nchi mbalimbali za Afrika pia zinatangazana aina za mbegu kati yao.

Mbegu nyingi mpya za mpunga zilizotengenezwa na wanasayansi wa China tayari zimeota mizizi katika nchi nyingi duniani. Kwa mfano, Mradi wa Kimataifa wa Mpunga wa Kijani wa hali ya juu unaoongozwa na wanasayansi wa kilimo wa China umetangazwa na kujaribiwa katika nchi 18 za Afrika na Asia, na wakulima zaidi ya milioni 1.6 wamenufaika. Kwa maoni ya Wolhies, kujitosheleza kwa chakula kwa nchi za Afrika si lengo lisilowezekana. Alimwambia mwandishi kwamba Ethiopia zamani ilikuwa inatumia dola milioni 800 hadi 1,000 kila mwaka kuagiza ngano, lakini sasa hiyo imekuwa historia; ndani ya miaka mitano tu imefikia kujitosheleza kwa ngano. Alichambua zaidi kwamba ufunguo wa Ethiopia kufikia mafanikio haya kwa muda mfupi ni kwamba walifanikiwa kuwatangazia wakulima teknolojia ya juu ya kilimo, kutoa mbegu zinazostahimili magonjwa, na kuanzisha mfumo madhubuti wa ufuatiliaji wa magonjwa. ^[25] Zimbabwe na Zambia zimefanikiwa kuanzisha mfumo imara wa mahindi ya mseto, ambao Afrika Magharibi inaweza kuutumia. Taasisi ya Kimataifa ya Kilimo ya Tropiki (IITA) na Kituo cha Kimataifa cha Uboreshaji wa Ngano na Mahindi (CIMMYT) hivi karibuni zimezindua mpango mpya unaofadhiliwa na Wakfu wa Gates, uitwao "Mahindi ya Mseto ya Kinamu ya Afrika" (2026-2028). Mpango huo unalenga kuwasaidia wakulima kuhama kutoka aina za mahindi zenye mavuno ya chini zinazochavushwa kwa wazi kwenda aina za mahindi ya mseto yenye mavuno mengi na yenye kustahimili mabadiliko ya tabianchi. ^[26]

Kuhusu dawa za kilimo, katika miaka miwili iliyopita makampuni ya China yamefungua viwanda kadhaa barani Afrika, yakianzisha uzalishaji wa ndani. Nchi nyingine pia

zinaweza kuwa na makampuni kama hayo.

Tarehe 11 Mei 2026, katika Eneo la Biashara Huru la Lekki, Nigeria, Afrika, kampuni ya Essence Crop Science Nigeria FZE ya Kundi la Aijin ilifanya sherehe kuu ya ufunguzi. Hii inaashiria kuanza rasmi kwa kituo cha kwanza cha uzalishaji wa dawa za kilimo cha Kundi la Aijin nje ya nchi, na pia inamaanisha mkakati wa kimataifa wa kundi hilo umehatimiza hatua halisi kutoka "usafirishaji wa bidhaa" kwenda "uzalishaji wa ndani, teknolojia ya ndani, huduma ya ndani."^[27] Tangu kampuni ya Xin'an ya Ghana (Xin'an Sunshine) ianzishwe, kwa kufuata itikadi ya "ya ndani, biashara ya ndani, sifa ya ndani", imewekeza zaidi ya dola milioni 100 kwa jumla, na kujenga kiwanda cha kwanza cha kisasa cha kutengeneza dawa za kilimo barani Afrika, na ndiyo msambazaji mkubwa wa dawa za kilimo Afrika Magharibi. Kwa sasa, zaidi ya 90% ya wafanyakazi wa Xin'an Sunshine ni wa ndani; kila mwaka hufanya zaidi ya mafunzo 100 ya teknolojia ya kilimo; suluhisho la mavuno mengi ya mahindi limeongeza mavuno ya ndani kwa zaidi ya 30%, na kampuni imepata Tuzo ya Mchango Bora wa Maendeleo ya Kilimo ya Ghana.^[28] Alfajiri, huko Kumasi nchini Ghana, kundi la wajenzi wa China wakibeba zana mabegani wanaelekea eneo la ujenzi; wao ni kikosi cha mbele cha kampuni ya Xin'an kinachofungua soko la Afrika. Kikosi hiki kimesafiri mara nane kwenda Ghana na Nigeria, kikichora hekaya kwa majembe na chuma cha kulehemu katika ardhi hii ya kigeni, kikijenga kutoka katika magofu: Kituo cha kisasa cha uzalishaji wa glyphosate cha tani 30,000 kwa mwaka kimefanikisha mwanzo wa sifuri wa Nigeria katika eneo hili.^[29]

2. Miundombinu ya Afrika Kusini mwa Sahara

(1) Umodawnishaji wa Miundombinu ya Uchukuzi

"Utakaye kuwa tajiri, kwanza jenga barabara." Huu ni msembo maarufu wa China. Watu wa Afrika, ili kuendeleza viwanda, wanazingatia sana maendeleo ya barabara na reli.

Hapa chini tutazungumzia hasa Afrika Mashariki na Afrika Magharibi, kwani maeneo haya mawili ndiyo maeneo makuu ya viwanda ya Afrika siku zijazo.

1. Ujenzi wa Reli katika Afrika Mashariki

Afrika Mashariki inazingatia ujenzi wa mtandao wa reli za SGR (Reli ya Upana wa Kawaida), kuunganisha nchi za bara kama Uganda, Rwanda, Sudan Kusini na Burundi na bandari za Kenya na Tanzania.

- Ukanda wa Kaskazini: kutoka bandari ya Mombasa ya Kenya - Nairobi - Naivasha - Kisumu - Malaba - Kampala (mji mkuu wa Uganda), kisha kuunganishwa na Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia Sudan Kusini. Kasi ya Ukanda wa Kaskazini kwa kawaida ni 120 km/saa kwa abiria na 80 km/saa kwa mizigo.
- Ukanda wa Kati: kutoka bandari ya Dar es Salaam ya Tanzania kwenda Tabora, Isaka na Kigoma, kisha kuunganishwa na Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kasi ya Ukanda wa Kati kwa kawaida ni 160 km/saa kwa abiria na 120 km/saa kwa mizigo.

Kenya tayari imekamilisha sehemu mbili za reli: kutoka Mombasa kwenda Nairobi, na kutoka Nairobi kwenda Naivasha. Kwa sasa sehemu ya Naivasha-Kisumu-Malaba inajengwa na makampuni ya China. Wakati huo huo, Uganda inajenga sehemu ya Kampala-Malaba, ikijengwa na kampuni ya Uturuki. Miradi yote miwili imepangwa kukamilika ndani ya mwaka 2028. Zikikamilika, kutoka mji mkuu wa Uganda hadi Mombasa itawezekana moja kwa moja, na muda wa safari utapungua kutoka zaidi ya siku moja hadi saa 8-10.



Chanzo: https://www.researchgate.net/figure/Proposed-Kenyan-SGR-Network-Note-The-route-marked-grey-indicates-incomplete-phases-of_fig1_362568692

Kwa kulinganisha, Tanzania ina mwendo wa haraka zaidi; kwa sasa kimsingi iko karibu kukamilisha. Kwa hiyo, Rwanda kwa sasa inazingatia kuanza kujenga njia ya reli inayoiunganisha na Tanzania, kwa sababu Uganda na Kenya zina mwendo wa polepole sana. Reli ya Tanzania imejengwa na makampuni ya China, lakini treni zilinunuliwa kutoka Korea Kusini^[30]. Baada ya njia nzima kukamilika, kwa safari kutoka mji mkuu wa Rwanda, Muda wa safari kwenda bandari ya Dar es Salaam utapungua kutoka saa 38 hadi saa 10 hadi 15. Iwapo kasi ya 120 km/saa ya njia ya kaskazini au 160 km/saa ya njia ya kusini, kiwango cha kuanzia kwa kweli ni cha juu sana. Kwa kulinganisha, mwaka 2000, baada ya kuongeza kasi ya treni kwa mara ya tatu nchini China, wastani wa kasi ya treni za abiria nchini kote ulikuwa 60 km/saa (nakumbuka mwaka 2006 nilipanda treni, umbali wa chini ya kilomita 1,000 ulichukua saa 15), njia muhimu zilifikia 120 km/saa, na njia chache sana za msingi zilifikia 160 km/saa (kama njia ya Beijing-Shanghai). Kwa kuwa idadi ya watu wa nchi hizi za Afrika Mashariki inajilimbikizia hasa katika eneo la takriban kilomita mia moja kando ya njia ya reli, kwa hiyo mtandao wa reli za SGR wa Afrika Mashariki ukikamilika katika miaka ya 2030, uzoefu wa kusafiri kwa reli wa Afrika Mashariki utafikia moja kwa moja kiwango cha China cha miaka ya 2000, ukiwa umefika hapo kwa hatua moja.



Chanzo: <https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

Mbali na ukanda huo wa SGR, mradi mwingine mkubwa ni LAPSET (Ukanda wa Uchukuzi wa Bandari ya Lamu na Lamu-Sudan Kusini-Ethiopia). Kuanzia bandari mpya ya Lamu ya Kenya, kupitia Isiolo, njia moja inaelekea Sudan Kusini na nyingine inaelekea Ethiopia. Ukanda huu unajumuisha reli, barabara na mabomba ya mafuta na gesi. Kwa kuwa idadi ya watu wa Kenya inajilimbikizia kusini, ukanda huu, mbali na kuwapa nchi jirani za bara njia ya kwenda baharini, kwa Kenya yenyewe unalenga hasa kusitawisha maeneo ya kaskazini yaliyo nyuma. Ufadhili wa mradi huu kwa sasa una tatizo kubwa; kwa sasa msisitizo ni kujenga bandari na barabara, na njia ya reli inakadiriwa kukamilika kabisa mwishoni mwa miaka ya 2030 na mwanzoni mwa miaka ya 2040.

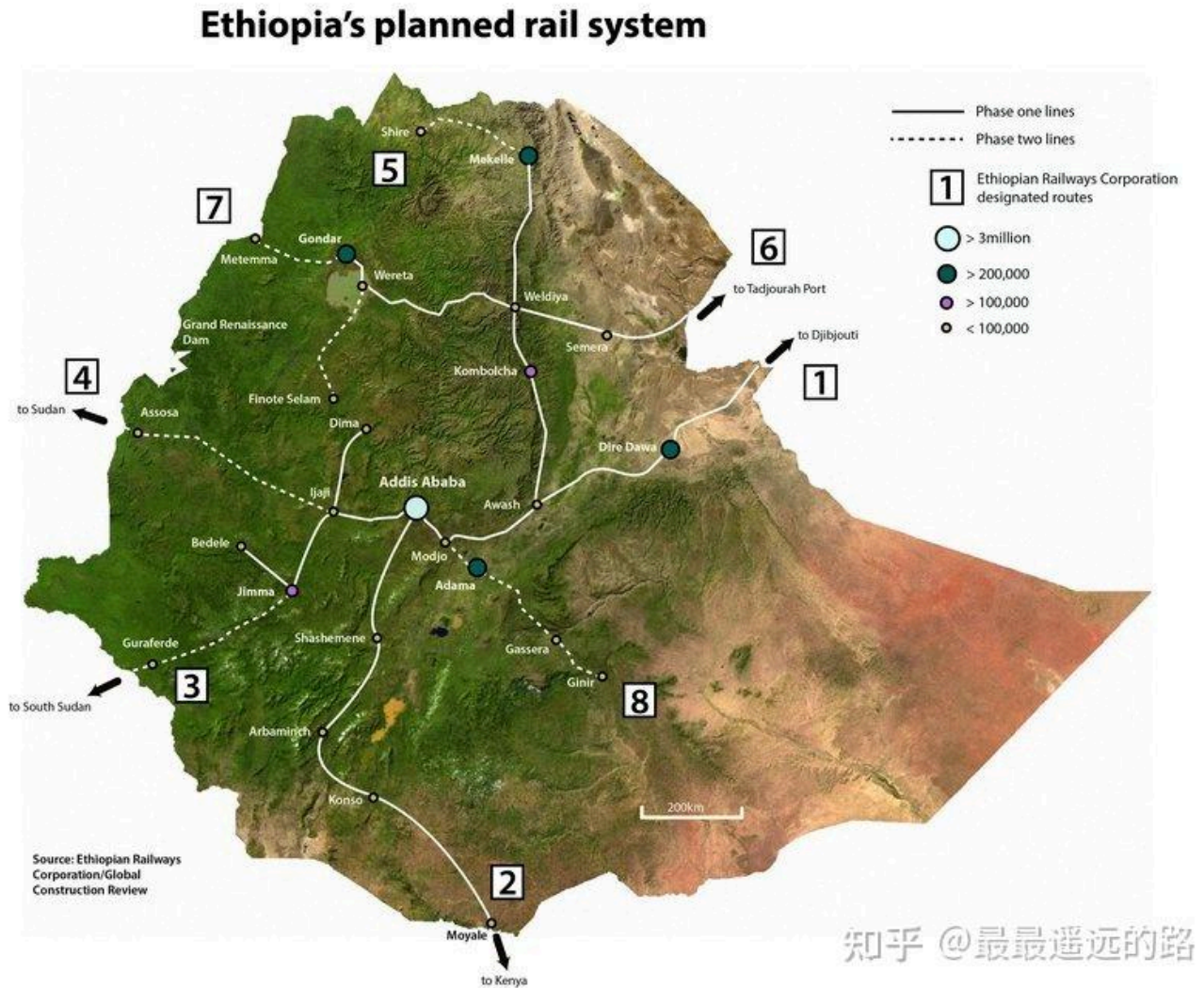


Map of the LAPSSET Corridor. LAPSSET ¼ Lamu Port-South Suda-Ethiopia Transport. Source: <http://www.lapsset.go.ke>.

Chanzo: https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-LAPSSET-Corridor-LAPSSET-14-Lamu-Port-South-Suda-Ethiopia-Transport-Source_fig1_361579009

Njia za reli za Ethiopia zinaendeleza hasa maelekezo manne. La kwanza ni reli kutoka mji mkuu kwenda Djibouti, ambalo tayari limekamilika na linatumika (kasi ya abiria 120 km/saa, mizigo 80 km/saa), likisuluhisha tatizo la njia ya kwenda baharini. Sehemu ya

pili ni kuunganisha miji karibu na mji mkuu. Sehemu ya tatu ni kuunganisha miji mikuu ya maeneo yenye watu wengi upande wa kaskazini (inajengwa, lakini ilikatizwa na vita, na kwa sasa inarejea tena). Sehemu ya nne ni kuungana kusini na Kenya, kama sehemu ya kwanza ya LAPSET, hatimaye kufikia bandari ya Lamu. Kukamilika kwa njia hii kunakadiriwa kuwa mbali sana.



Chanzo: <https://ethiopianembassy.be/?p=7681>

2. Ujenzi wa Barabara katika Afrika Mashariki

Miradi ya barabara kuu:

- Barabara kuu ya Mombasa-Nairobi, urefu wa jumla takriban kilomita 500, njia nne za kwenda na kurudi; barabara kuu mpya itapunguza muda wa usafiri kati ya miji miwili kutoka saa 6 hadi 10 za sasa hadi takriban saa 4. Mradi huu unatarajiwa kuanza mwaka huu.

- Barabara kuu ya Kakira-Kisumu, inayojulikana pia kama barabara ya Kenya-Uganda, urefu wa jumla kilomita 256, njia nne za kwenda na kurudi; barabara kuu mpya itapunguza muda wa usafiri kati ya miji miwili kutoka saa 6 hadi 10 za sasa hadi takriban saa 4. Mradi huu unaweza kuanza mwishoni mwa mwaka 2026.
- Barabara ya Nairobi-Nakuru-Mau Summit, urefu wa jumla kilomita 243; hii ni njia iliyokuwepo, kwa sasa inapandishwa hadi njia nne za kwenda na kurudi. Mradi huu unatarajiwa kukamilika katikati ya mwaka 2027.

Pamoja na hayo, Waziri Mkuu wa Kenya ametangaza barabara kuu nyingine, kutoka Mau Summit, kupitia Kisumu, kwenda Malaba^[31]. Inasemekana kwamba njia hii pia itaanza kujengwa ndani ya miaka miwili ijayo.

Kimsingi barabara kuu za Kenya zinalandana na Ukanda wa Kaskazini wa reli za SGR: zote zinatoka Mombasa, kupitia Nairobi, kwenda Kisumu, hatimaye kwenda Uganda. Njia hizi zikikamilika, miji mikubwa na ya kati ya maeneo yenye watu wengi wa Kenya yote itaunganishwa na barabara kuu.

Kenya pia ina njia mbili muhimu zisizo za barabara kuu:

- Barabara ya mzunguko wa Ziwa Victoria, inayopita mji mkubwa wa ufukweni Kisumu, urefu wa jumla takriban kilomita 500, njia mbili za kwenda na kurudi.
- Barabara ya Isiolo-Mandera, urefu wa jumla takriban kilomita 748, njia mbili za kwenda na kurudi; Benki ya Dunia inasaidia mradi huu.



The Isiolo-Mandera Regional Road Corridor. © Africa Intelligence/Indigo Publications 2020

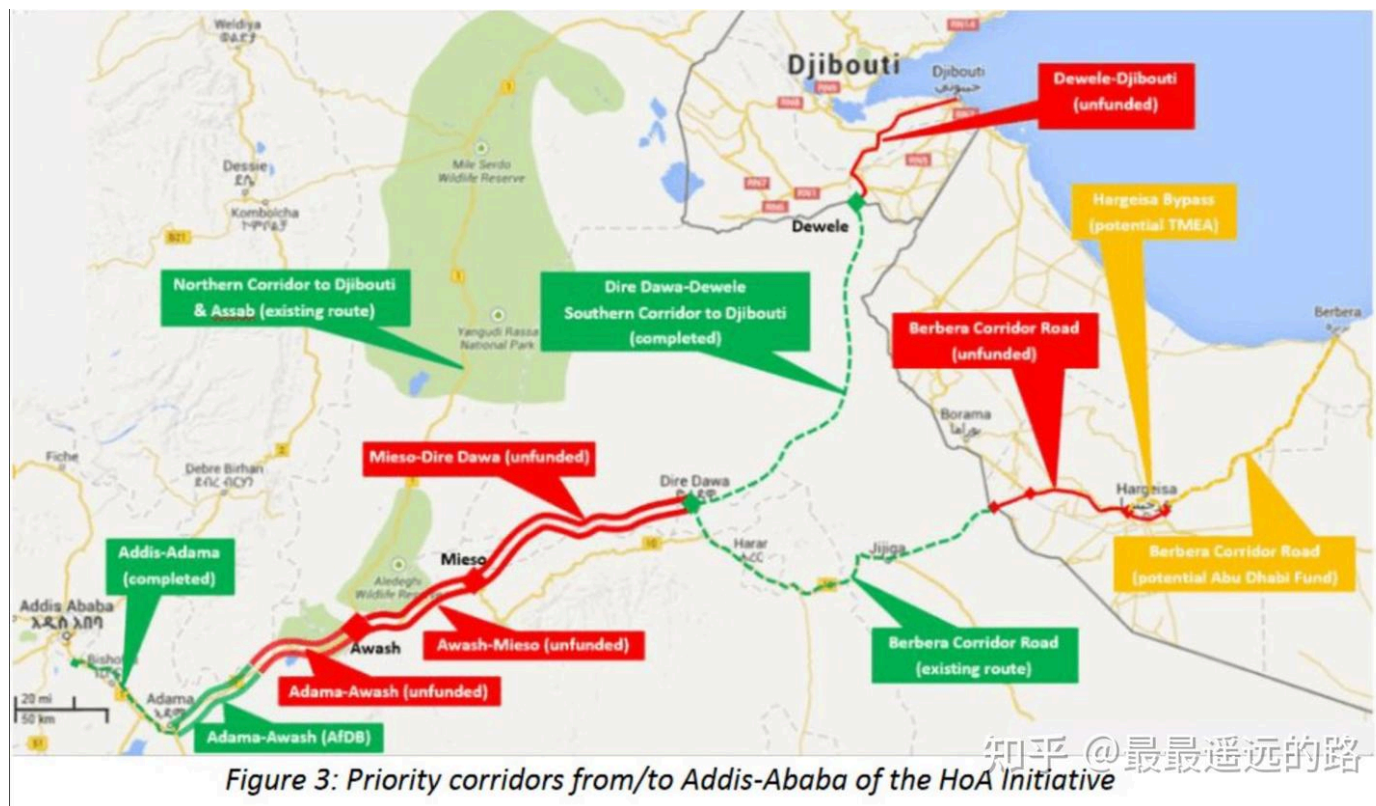
知乎 @最最遥远的路

Chanzo: <https://www.africaintelligence.com/eastern-africa-and-the-horn/2020/12/14/nairobi-makes-headway-in-improving-access-to-northeast,109627229-art>

Barabara kuu za Tanzania kwa jumla ni njia fupi kadhaa; kwa sasa kipaumbele cha nchi ni kuendeleza reli. Hali ya Uganda inakaribiana.

Ethiopia kwa upande wake inaendeleza barabara kuu, na mkakati wake wa maendeleo ni sawa na ule wa reli: msisitizo ni njia kutoka mji mkuu kwenda Djibouti, kisha njia ya kaskazini. Kielelezo hapa chini ni cha mwongozo tu, cha zamani, hali si sahihi. Miongoni mwake, sehemu za Awash-Adama na Awash-Mieso-Dire Dawa za njia nne za kwenda

na kurudi tayari zinajengwa. Sehemu ya Dire Dawa-Dewele awali ilikuwa njia mbili za kwenda na kurudi, sasa inapandishwa hadi njia nne. Kimsingi ukanda mzima wa mji mkuu-Djibouti utakamilika na kufunguliwa ndani ya miaka hii michache, njia nne za kwenda na kurudi kwa njia nzima.

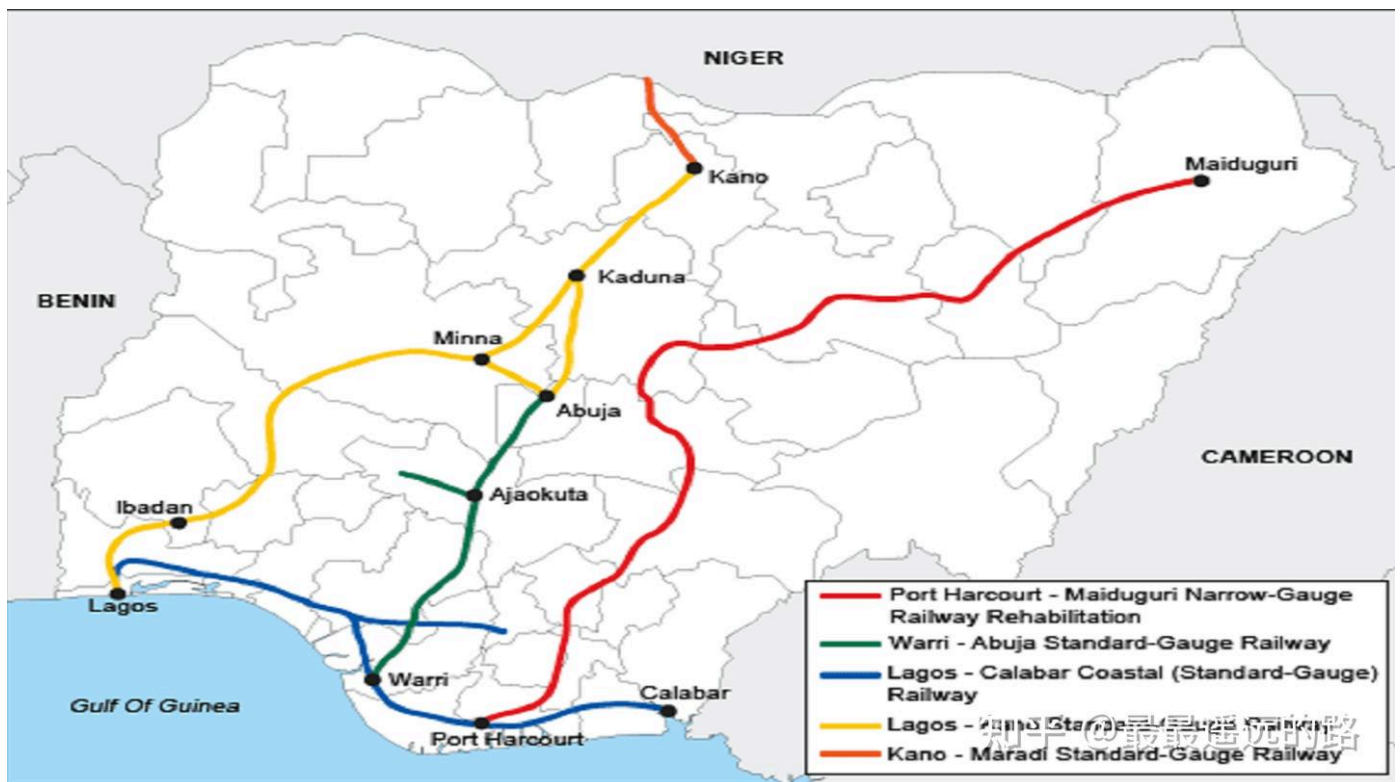


Chanzo: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=665860362245870&set=a.640726111425962>

Kwa ujumla, Ethiopia, Kenya na Tanzania zinawekeza kwa kiasi kikubwa katika usafirishaji; miongoni mwao Tanzania inawekeza sana katika reli, wakati Ethiopia na Kenya zinafanya zote mbili; kwa upande wa chanjo, Kenya ndiyo yenye nguvu zaidi, kwa kuwa kiwango cha maendeleo ya kiuchumi cha Kenya ni cha juu zaidi.

3. Ujenzi wa Reli katika Afrika Magharibi

Nchi kuu ya Afrika Magharibi – Nigeria – tayari imezindua mpango mkubwa wa ujenzi wa reli, miradi mitano ikifanya kazi wakati huo huo, jumla ya dola bilioni 26, karibu yote ikiijengwa na makampuni ya China.



Chanzo: <https://dmarketforces.com/nigerias-top-5-railway-projects-gulp-26-billion-report/>

- Njia ya reli kutoka Kano (mji mkubwa wa kaskazini) hadi Lagos (mji mkubwa zaidi), upana wa kawaida, zaidi ya kilomita 1,100, kasi 150–200 km/saa
- Njia ya Itakpe, kupitia mji mkuu Abuja, kwenda Ajaokuta (kuna kiwanda kikubwa cha chuma kinachosubiri kufufuliwa) – Warri, urefu wa jumla kilomita 326, upana wa kawaida, kasi 150 km/saa
- Reli ya pwani ya Lagos–Calabar, upana wa kawaida, urefu wa jumla kilomita 1,400, kasi 120–150 km/saa
- Upandishaji wa reli ya Port Harcourt–Maiduguri, urefu wa jumla kilomita 1,400, kasi itapandishwa hadi 80–100 km/saa

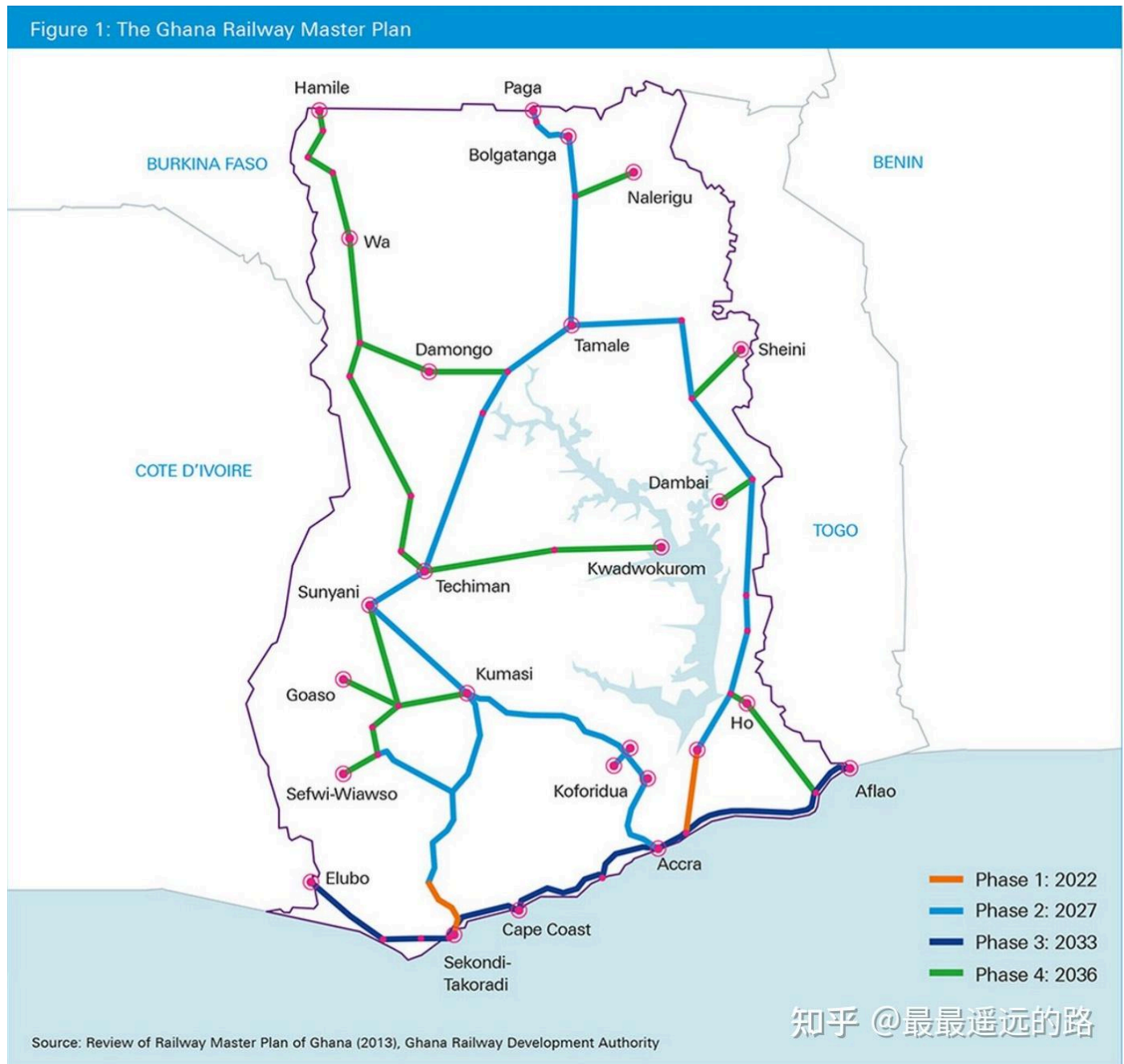
Pia kuna njia moja ya kimataifa:

- Kutoka Kano kwenda Maradi ya Niger, upana wa kawaida, kilomita 393, kasi ya abiria 120 km/saa, juu zaidi 160 km/saa, treni za mizigo nzito 80 km/saa, mizigo ya kawaida 100 km/saa

Miradi yote iliyo hapo juu itakamilika kabla ya mwaka 2030. Miradi yote ikikamilishwa na kufunguliwa, miji mikuu ya Nigeria kimsingi itaunganishwa na njia za reli za kasi

120–150 km/saa, na uzoefu wa usafiri na kasi ya usafirishaji wa bidhaa zitaimarishwa kwa pande zote.

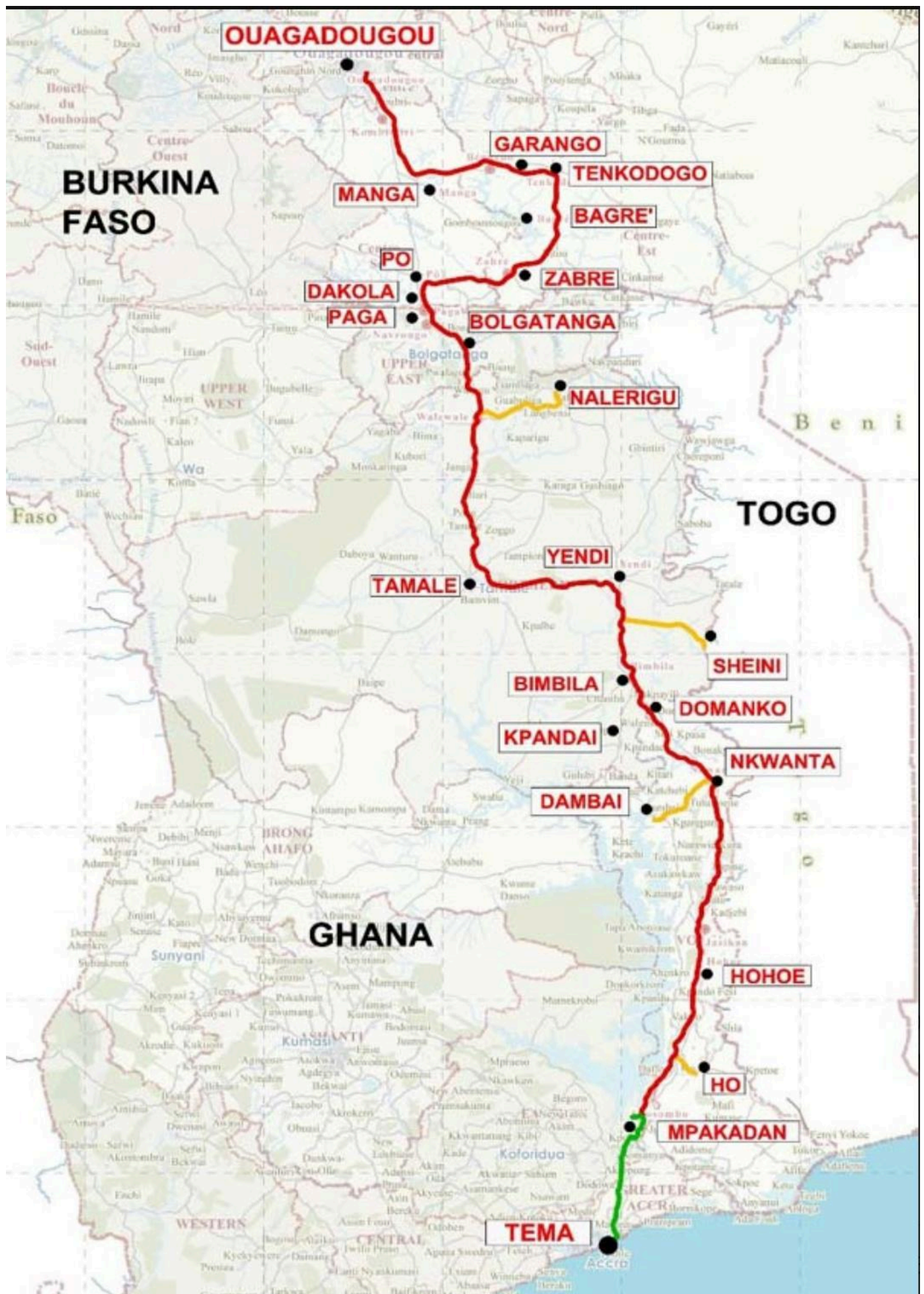
Serikali ya Ghana pia imeandaa mpango mkubwa wa maendeleo ya reli.

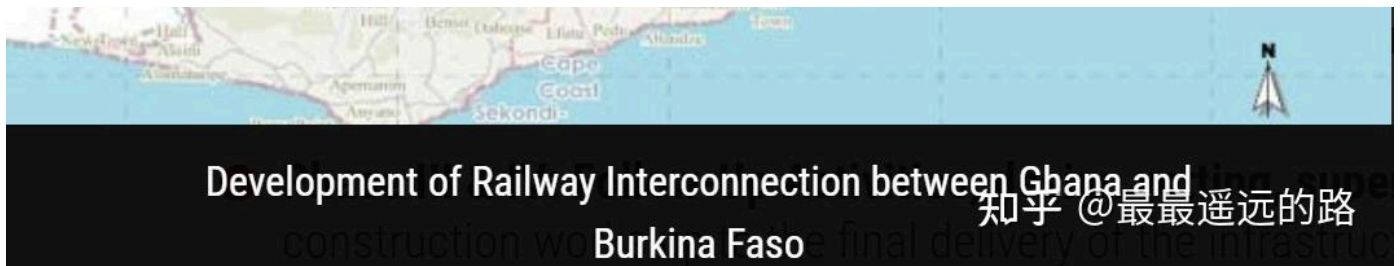


Chanzo: <https://flow.db.com/topics/trade-finance/transforming-ghana-s-railway-infrastructure#!>

Njia ya reli kutoka mji mkuu Accra kwenda mji wa pili kwa ukubwa Kumasi tayari imekamilisha usanifu wake. Urefu wa njia ni kilomita 300, kasi ya usanifu ni 120 km/saa kwa abiria na 100 km/saa kwa mizigo. Njia hii ni reli ya njia mbili iliyotumia umeme.

Njia ya kutoka TEMA, kupitia Tamale (mji wa tatu kwa ukubwa nchini, upande wa kaskazini), kwenda mji wa Ouagadougou wa Burkina Faso imeshajengwa sehemu (rangi ya kijani), na sehemu nyingine zinafanyiwa utafiti wa uwezekano. Urefu wa njia nzima ni kilomita 1,200, kasi 120 km/saa.





Chanzo: <https://teamgroup.it/project/railway-interconnection-ghana-burkina-faso/>

Mipango ya reli ya nchi za Kifaransa za Afrika Magharibi inalenga hasa mradi wa mzunguko wa reli unaounganisha nchi tano. Huu ni mstari wa reli wa zaidi ya kilomita 3,000, kasi 120 km/saa kwa abiria na 80 km/saa kwa mizigo. Inajumuisha sehemu zifuatazo:

- Abidjan-Ouagadougou: takriban kilomita 1,200
- Ouagadougou-Niamey: takriban kilomita 500
- Niamey-Cotonou: takriban kilomita 900
- Cotonou-Lomé: takriban kilomita 150
- Lomé-Ouagadougou: takriban kilomita 850

Kukamilika kwa njia nzima kunakadiriwa kufikiwa katika miaka ya 2030.



Link: <https://pp2.au-pida.org/approved-project/entry/gvax6/>

Njia nyingine za reli za Afrika Magharibi zinajumuisha reli ya CTG ya Guinea (reli ya Masi). Njia hii inaunganisha bandari ya Maribaya na eneo la mgodi wa Simandou, urefu wa jumla takriban kilomita 552-600, ilifunguliwa rasmi Oktoba 2025, uwezo wa usafirishaji wa tani milioni 220 kwa mwaka, na ndiyo kitovu kikuu cha kusitawisha mgodi huu wa chuma wa kiwango cha dunia. Imejengwa na makampuni ya China.

Kwa ujumla, ujenzi wa reli wa Afrika Magharibi, isipokuwa Nigeria, hauko haraka kama ule wa Afrika Mashariki.

4. Ujenzi wa Barabara katika Afrika Magharibi

Maendeleo ya ujenzi wa barabara wa Afrika Magharibi yana kasi kubwa kiasi; kuna miradi mikuu ifuatayo:

- Barabara kuu ya pwani kutoka mji mkuu wa Côte d'Ivoire kwenda Lagos ya Nigeria, ni sehemu muhimu ya barabara kuu ya pwani ya kimataifa ya Afrika Magharibi, inaunganisha nchi 5, urefu wa jumla takriban kilomita 1,000, njia sita za kwenda na kurudi. Ifikapo 2035, idadi ya watu kando ya barabara hii itafikia zaidi ya milioni 50. Kwa sasa ujenzi umegawanyika katika sehemu na kuanza; inatarajiwa kufunguliwa kabla ya 2030.

- Sehemu ya Sierra Leone ya barabara kuu ya pwani ya kimataifa ya Afrika Magharibi, urefu wa jumla kilomita 480, njia mbili za kwenda na kurudi. Sehemu kubwa ya fedha hutolewa na Umoja wa Ulaya, na Benki ya Maendeleo ya Afrika imetoa fedha kidogo.
- Barabara kuu ya Ouagadougou-Bobo-Dioulasso ya Burkina Faso, urefu wa jumla kilomita 332, njia nane za kwenda na kurudi. Barabara hii inaunganisha miji miwili mikubwa ya nchi, ilianzishwa na serikali ya "mapinduzi" ya kitaifa iliyoipanda madarakani hivi karibuni, kwa sasa iko katika ujenzi.
- Barabara ya pwani ya Lagos-Calabar ya Nigeria, njia sita hadi kumi za kwenda na kurudi, inapita majimbo tisa ya pwani, urefu wa jumla kilomita 700; pamoja na reli ya pwani inaunda mshipa mkuu wa usafirishaji. Njia hii itaunganishwa na barabara ya pwani ya Afrika Magharibi huko Lagos.
- Barabara kuu ya Sokoto-Badagry ya Nigeria, njia sita za kwenda na kurudi, urefu wa jumla kilomita 1,068, tayari iko katika ujenzi, imepangwa kukamilika 2031. Mradi ukikamilika, muda wa safari ya barabara kutoka Sokoto kwenda Lagos utapungua kutoka saa 17 hadi takriban saa 8.
- Barabara ya Abuja-Kaduna-Zaria-Kano ya Nigeria, njia mbili za kwenda na kurudi, urefu wa jumla kilomita 375, mradi uko karibu kukamilika, unatarajiwa kukamilika ndani ya 2026.

Mbali na miradi iliyo hapo juu, kuna barabara zingine za kilomita 100 hivi zinazojengwa au kupangwa. Kabla ya 2035, kiwango cha barabara cha Afrika Magharibi kitaimarika kwa kiasi kikubwa.



知乎 @最最遥远的路

Barabara kuu ya pwani kutoka mji mkuu wa Côte d'Ivoire kwenda Lagos ya Nigeria

(2) Umodawnishaji wa Miundombinu ya Nishati

1. Miundombinu ya Umeme

Kielelezo hapa chini^[32] ni cha China, India na Afrika Kusini mwa Sahara; kinaonyesha mwelekeo wa matumizi ya umeme kwa kila mtu. Inaonekana kwamba katika miaka ya 1990 kulikuwa na tofauti kati ya China, India na Afrika, lakini tofauti haikuwa kubwa; kiwango cha Afrika Kusini mwa Sahara kilikuwa hata cha juu kuliko cha India. Baada ya miaka ya 1990, matumizi ya umeme kwa kila mtu ya China yaliongezeka kwa kasi. Baada ya mwaka 2005, matumizi ya umeme kwa kila mtu ya India pia yaliongezeka kwa kasi, sasa yamefikia kiwango cha China cha mwanzoni mwa miaka ya 2000. Lakini, matumizi ya umeme kwa kila mtu ya Afrika bado ni ya chini sana.

Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India

IEA Energy Statistics Data Browser, International Energy Agency (IEA), uri: [iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser](https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser), publisher: International Energy Agency (IEA), date accessed: 2025-03-25

License : CC BY-4.0 [🔗](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



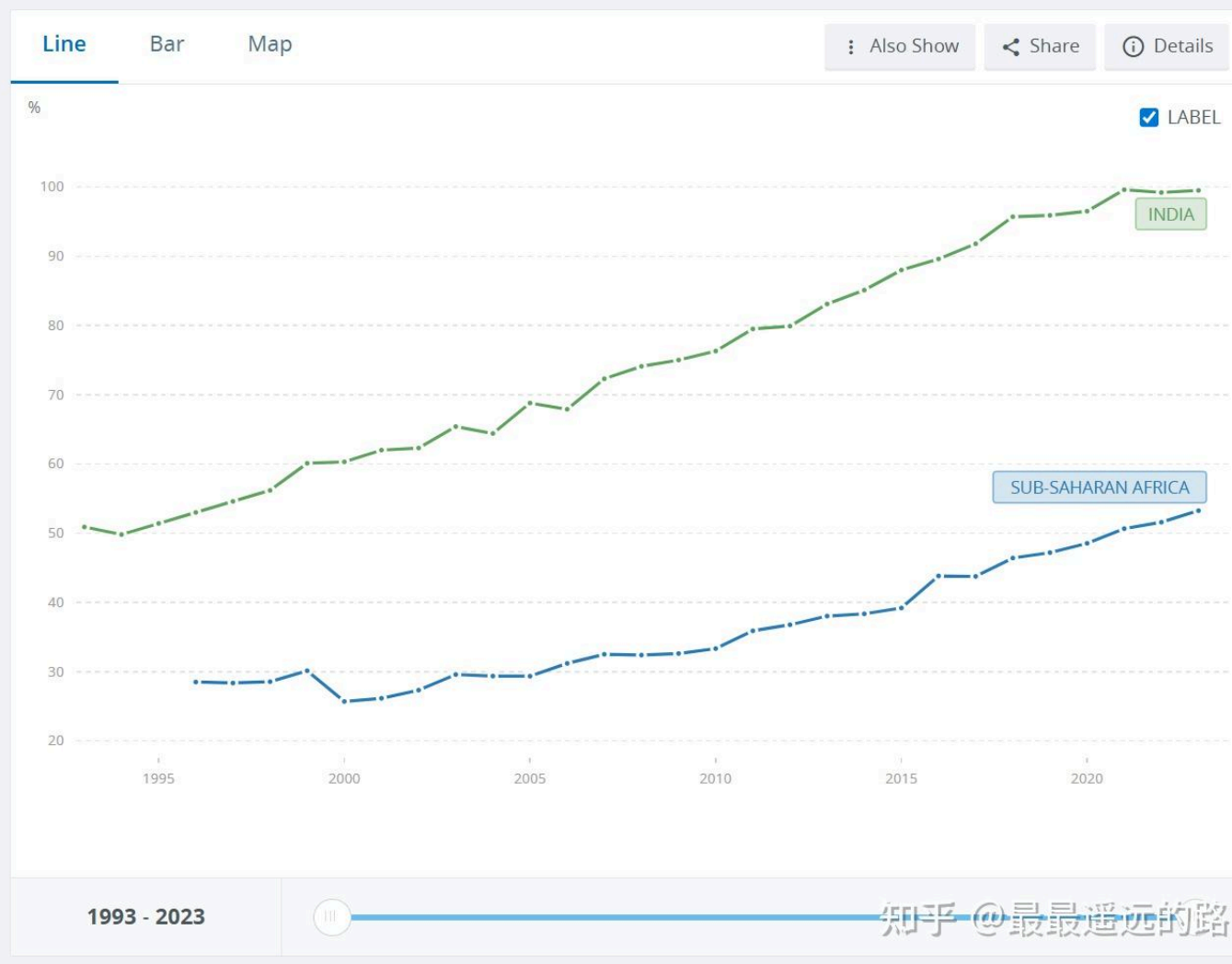
Ugavi wa umeme ndio msingi wa maendeleo ya viwanda. Malighafi, vipuri na mashine vyote vinaweza kuagizwa kutoka nchi za viwanda kama China, Ulaya na India, lakini umeme lazima uzalishwe nchini mwenyewe au angalau katika eneo hilo. Tatizo la ugavi wa umeme linazuia kwa kiasi kikubwa kasi ya upanuzi wa mtaji barani Afrika. Kwa hiyo, nchi za Afrika pia zimejitolea kuongeza haraka ugavi wa umeme.

Tangu mwaka 2005, kiwango cha chanjo ya umeme cha Afrika Kusini mwa Sahara kimeongezeka kutoka 20% hadi zaidi ya 50%, kufikia kiwango cha India cha katikati ya miaka ya 1990^[33], jambo linaonyesha kwamba nchi za Afrika zimefanya jitihada katika ujenzi wa vituo vya kuzalisha umeme na gridi za umeme. Lakini kwa kuwa idadi ya watu barani Afrika inakua kwa kasi sana, kwa wastani hakuna ongezeko kubwa.

Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India

SDG 7.1.1 Electrification Dataset, World Bank (WB), uri: trackingsdg7.esmap.org/downloads, note: Data is downloaded from ESMAP website. Data is released when a new Tracking SDG7 report is released., publisher: World Bank (WB), date accessed: 2024-05-16, date published: 2023

License : CC BY-4.0



知乎 @最遥远的路

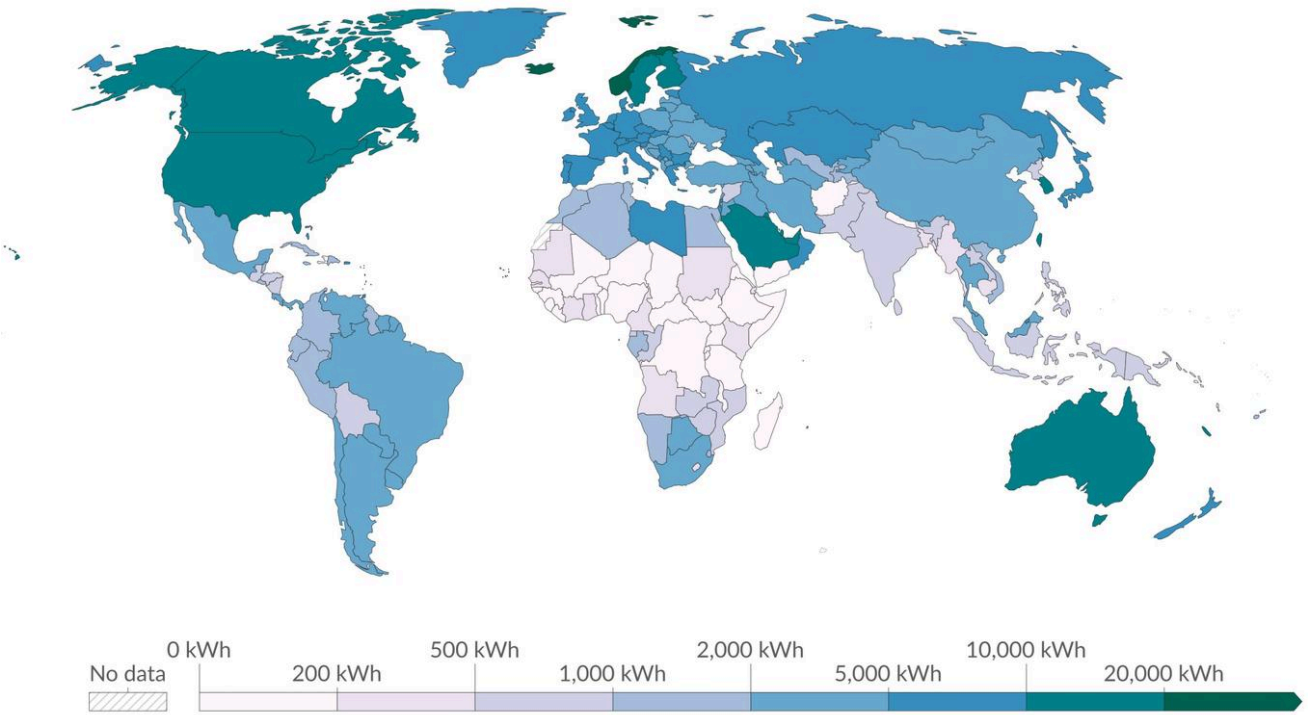
Kwa mtazamo wa matumizi ya umeme kwa kila mtu^[34] ^[35], katika miaka kumi iliyopita nchi za Afrika Mashariki zimepiga hatua kwa kasi; kwa mfano, Ethiopia imepanda kutoka makumi kadhaa ya kWh kwa kila mtu kwa mwaka hadi zaidi ya 200 kWh, na Kenya kutoka zaidi ya 100 kWh hadi zaidi ya 200 kWh, kimsingi kufikia kiwango cha China cha 1980. Kwa sababu ya ukuaji wa haraka sana wa idadi ya watu katika Afrika Magharibi, isipokuwa Ghana, matumizi ya umeme kwa kila mtu yamesimama. Matumizi ya umeme kwa kila mtu ya Ghana yamezidi 600 kWh kwa mwaka, kufikia kiwango cha China cha mwanzoni mwa miaka ya 1990, yakitosha kusaidia ukuaji mkubwa wa viwanda. Nchi chache zilizo nyuma za Afrika Magharibi kama Niger zina matumizi ya umeme kwa kila mtu kwa mwaka

yasiyofikia 100 kWh, na Nigeria pia ina zaidi ya 100 kWh; ugavi wa umeme una matatizo ya wazi. Kati ya nchi za Afrika Mashariki, Uganda na Tanzania pia zina matumizi ya umeme kwa kila mtu kwa mwaka yasiyofikia 200 kWh, upungufu wa umeme uko wazi. Na uzalishaji wa umeme wa Afrika Kusini kwa ujumla uko juu, kimsingi umefikia kiwango cha China cha miaka ya 1990 hadi 2000.



Per capita electricity demand, 2015

Annual average electricity demand per person, measured in kilowatt-hours¹. This is electricity generation, adjusted for imports and exports.



Data source: Ember (2026); Population based on various sources (2024)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

1. Watt-hour A watt-hour is the energy one watt of power delivers for one hour. Since one watt equals one joule per second, a watt-hour equals 3600 joules of energy.

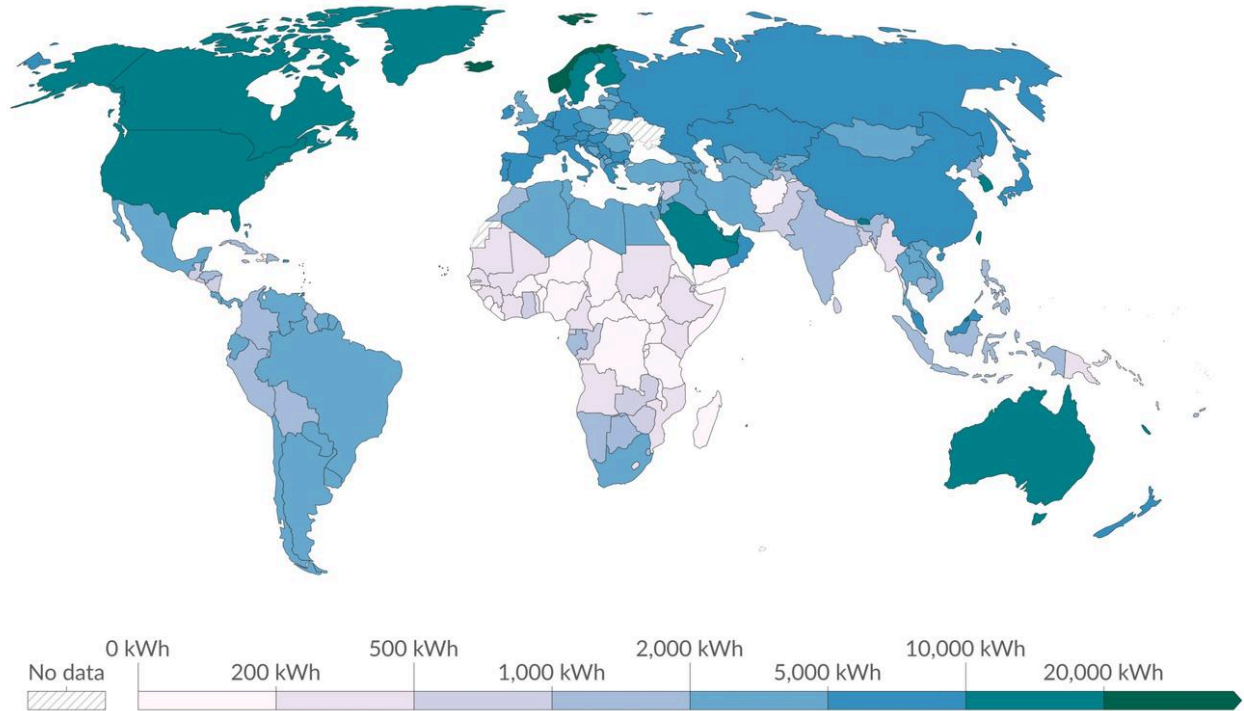
Metric prefixes are used for multiples of the unit, usually:

- kilowatt-hours (kWh), or a thousand watt-hours;
- Megawatt-hours (MWh), or a million watt-hours;
- Gigawatt-hours (GWh), or a billion watt-hours;
- Terawatt-hours (TWh), or a trillion watt-hours.

知乎 @最最遥远的路

Per capita electricity demand, 2025

Annual average electricity demand per person, measured in kilowatt-hours¹. This is electricity generation, adjusted for imports and exports.



Data source: Ember (2026); Population based on various sources (2024)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

1. Watt-hour A watt-hour is the energy one watt of power delivers for one hour. Since one watt equals one joule per second, a watt-hour equals 3600 joules of energy.

Metric prefixes are used for multiples of the unit, usually:

- kilowatt-hours (kWh), or a thousand watt-hours;
- Megawatt-hours (MWh), or a million watt-hours;
- Gigawatt-hours (GWh), or a billion watt-hours;
- Terawatt-hours (TWh), or a trillion watt-hours.

知乎 @最最遥远的路

Ukuaji mkubwa wa viwanda wa Afrika Mashariki tayari umeanza, na upungufu wa umeme unaonekana wazi sana; kwa sasa hutegemea hasa umeme wa Bwawa la Urejeshaji la Ethiopia (Bwawa la Renaissance). Kando ya hayo, Kenya na Uganda zote zinajitayarisha kujenga mitambo ya nyuklia. Kenya imeshatia saini mkataba na kampuni ya Marekani kujenga kiwanda cha nyuklia cha 2000 MW^[36] ^[37], inapanga kuanza ujenzi mwaka 2027 na kukamilika mwaka 2034. Mradi huu utaweza kutoa takriban kWh bilioni 17.5 kwa mwaka; kiwanda hiki kimoja kitaongeza matumizi ya umeme kwa kila mtu wa Kenya kwa takriban 250 kWh, na kufikisha kiwango cha China cha miaka ya 1990. Uganda pia inapanga kujenga kiwanda cha nyuklia cha 2 GW, ambacho kwa uwezekano mkubwa kitajengwa na kampuni ya Urusi. Mbali na nyuklia, Afrika Mashariki ina rasilimali nyingi za nishati ya jotoardhi, na serikali ya Kenya inasukuma kwa nguvu maendeleo ya nishati ya jotoardhi.

Tanzania pia inajenga kiwanda kikubwa cha umeme wa maji cha Juliano (Julius Nyerere Hydropower Station), uwezo wa jumla 2115 MW, uzalishaji wa umeme wa kWh bilioni 6.3 kwa mwaka; kiwanda hiki kinajengwa na kampuni ya Dongfang Electric ambayo pia inatoa vifaa vyote^[38]. Kituo hiki cha umeme wa maji kilianza kufanya kazi kibiashara Juni 2025. Kando ya hayo, Tanzania pia inajenga vituo vidogo vya umeme wa jua na gesi asili. Serikali ya Tanzania imegundua kwamba kadiri ukuaji wa viwanda unavyoendelea, ugavi wa umeme wa nchi utakuwa tatizo kubwa, kwa hiyo imeanza pia mpango wa nishati ya nyuklia. Hata hivyo, mpango wa nishati ya nyuklia wa Tanzania bado uko katika hatua ya awali; ujenzi unatarajiwa kufikia miaka ya 2030.

Nigeria inazingatia maendeleo ya nishati ya jua na umeme wa gesi; tayari imetia saini mkataba na makampuni ya China kwa kiwanda cha umeme cha gesi cha 3 GW, kiwanda cha pamoja cha upepo na jua cha 4 GW na miradi ya umeme wa maji, uwezo wa jumla wa 8 GW, sawa na mara 2.4 ya ugavi wa umeme wa sasa wa nchi nzima^[39]. Miongoni mwa miradi hiyo: Mradi wa kiwanda cha umeme cha mzunguko wa pamoja wa jimbo la Akwa Ibom una uwezo wa jumla wa 3000 MW, unatumia teknolojia bora ya mzunguko wa pamoja wa gesi-mvuke. Vifaa vikuu vinajumuisha turbine 12 za gesi za Siemens SGT5-2000E, boiler 12 za joto la taka zinazotolewa na Xizi Clean Energy, na turbine 6 za mvuke za Siemens SST-600^[40]. Baada ya mradi kukamilika, uzalishaji wa umeme wa mwaka unatarajiwa kufikia kWh bilioni 15 hadi 20. Kama nchi za Afrika Mashariki, Nigeria pia ina mpango wa maendeleo ya nishati ya nyuklia kwa sasa. Nchi nyingine za Afrika Magharibi, kama Ghana, zimeshatia saini mkataba wa kiwanda cha nyuklia. Kwa sasa nchi tano — Urusi, Ufaransa, China, Marekani na Korea Kusini — zina uwezo wa kuuza vituo vya nyuklia, na ushindani kati yao ni mkali, kwa hiyo kwa upande wa gharama na ufadhili ni rahisi zaidi kwa nchi za Afrika.

Kwa ujumla, baada ya takriban miaka 10, wastani wa matumizi ya umeme kwa kila mtu kwa mwaka wa Afrika Magharibi na Afrika Mashariki kimsingi utafikia zaidi ya 500 kWh, na nchi zingine zinaweza kuzidi 1,000 kWh, kufikia kiwango cha China cha miaka ya 1990, sawa na kiwango cha India cha 2010.

2. Miundombinu ya Uchongaji Mafuta

Petroli ni nishati muhimu, inachukua takriban 30% ya matumizi ya nishati ya msingi duniani. Kabla ya miaka ya 2020, ingawa Afrika Kusini mwa Sahara ilikuwa na nchi nyingi za mafuta, uwezo wa uchongaji mafuta kimsingi haukuweza kusemwa kuwa karibu sifuri, zikihitaji kuagiza petroli nyingi, jambo lililotumia kwa kiasi kikubwa akiba ya fedha za kigeni.

Mwaka 2024, kiwanda cha uchongaji mafuta cha Kundi la Dangote kilianza uzalishaji katika Eneo la Biashara Huru la Lekki, Nigeria. Mradi huu kimsingi ulishirikiwa ujenzi

na makampuni ya China, vifaa vikuu pia vilitolewa na makampuni ya China, lakini usanifu unadhaniwa kukamilishwa na Kundi la Dangote pamoja na makampuni ya India. Uwezo wa usanifu wa mradi ni kusindika mapipa 650,000 ya mafuta ghafi kwa siku, kuzalisha tani 850,000 za polypropen na tani 500,000 za resini ya polyethylene kwa mwaka, jumla ya uwekezaji wa zaidi ya dola bilioni 19. Kama kiwanda kikubwa zaidi cha uchongaji mafuta duniani kwa mradi mmoja, kuanza uzalishaji kwake kulikomesha historia ya Nigeria ya kutegemea uagizaji wa bidhaa za mafuta zilizokamilika kuchongwa, na kuandika upya ramani ya nishati ya Afrika.^[41] Hivi sasa, Dangote anapanga kupanua kiwanda cha kuchonga mafuta: Uwezo wa kusindika unapanda hadi mapipa milioni 1.4 kwa siku; uzalishaji wa polypropen wa tani milioni 1 unapandishwa hadi milioni 1.5^[42]. Wakati huo huo, Dangote pia anapanga kujenga kiwanda cha kuchonga mafuta cha mapipa 650,000 ya mafuta ghafi kwa siku katika eneo la Afrika Mashariki, kikilenga soko lote la Afrika Mashariki; kwa sasa bado anafikiria kujenga Kenya au Tanzania^[43]. Miradi hii yote ikikamilika, uwezo wa jumla wa kuchonga mafuta utafikia mapipa milioni 2.05 kwa siku, sawa na tani milioni 100 za mafuta ghafi kwa mwaka, kimsingi kufikia kiwango cha China cha 1990. Ukiongeza miradi mingine ya viwanda vya kuchonga mafuta, kufikia mwanzoni mwa miaka ya 2030, uwezo wote wa kuchonga mafuta wa Afrika Kusini mwa Sahara unatarajiwa kufikia takriban mapipa milioni 3.2, sawa na takriban tani milioni 158 za mafuta ghafi kwa mwaka, karibu na kiwango cha India cha 2010.

(3) Miundombinu ya Mawasiliano

Kielelezo hapa chini kinaonyesha asilimia ya watu wanaotumia intaneti nchini China, India na Afrika Kusini mwa Sahara^[44]. Inaonekana kwamba kiwango cha matumizi ya intaneti cha Afrika hakichelewi kwa miaka kadhaa kuliko cha India. Uwekezaji wa miundombinu ya mtandao ni mdogo sana ikilinganishwa na barabara na reli, kwa kuongezea Starlink^[45] na teknolojia nyingine mpya, kuenea kwa intaneti barani Afrika kutaharakishwa zaidi.

Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India

World Telecommunication/ICT Indicators Database, International Telecommunication Union (ITU), uri: datahub.itu.int

License : CC BY-4.0 [🔗](#)



Kielelezo hapa chini^[46] ni idadi ya namba za simu kwa kila watu 100 nchini China, India na Afrika; Afrika Kusini mwa Sahara hata imezidi India. Hata hivyo, 5G ya India kimsingi imeshaenea katika maeneo muhimu ya miji mikubwa na ya kati^[47], Afrika bado ina chanjo ndogo sana^[48].

Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China

World Telecommunication/ICT Indicators Database, International Telecommunication Union (ITU)

License : CC BY-4.0 [①](#)



Kulingana na takwimu za taasisi zingine^[49], chanjo ya 4G barani Afrika imeshafikia zaidi ya 75%; hata kwa makadirio ya kihafidhina ni 50%, kwa kweli si mbaya sana. Katika miaka miwili iliyopita, Afrika Kusini mwa Sahara pia imeanza kuwekeza katika 5G; nchi zenye uchumi ulioendelea kiasi kama Nigeria na Kenya zimeshaanza kuitumia. Ericsson inakadiria kwamba katika miaka 6 ijayo, idadi ya watumiaji wa 5G wa Afrika Kusini mwa Sahara itaongezeka kutoka milioni 27 hadi milioni 400^[50]. Kwa makampuni ya mawasiliano kama Huawei na ZTE, hii ni soko kubwa.

Population coverage, by mobile network technology

Connectivity, Access

Refers to the percentage of inhabitants that are within range of at least a 4G/ LTE mobile-cellular signal, irrespective of whether or not they are subscribers

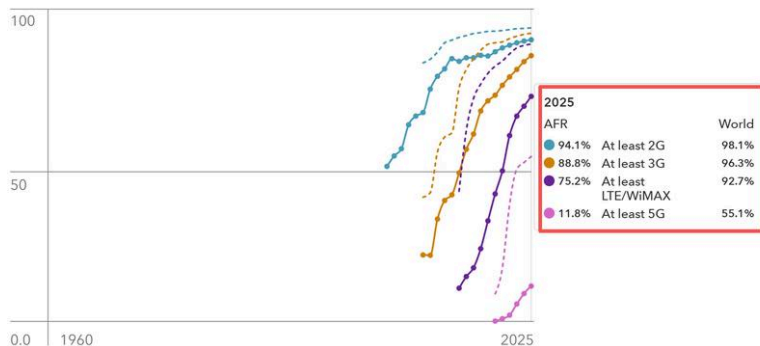
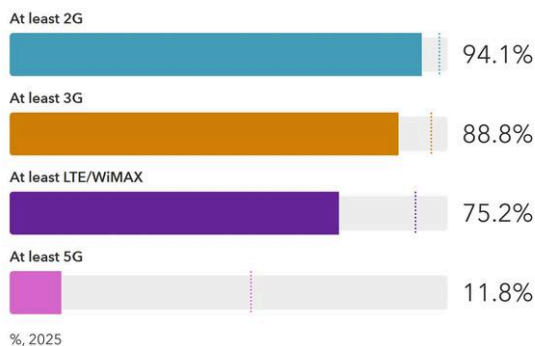
Overview

View: 



Unit: %

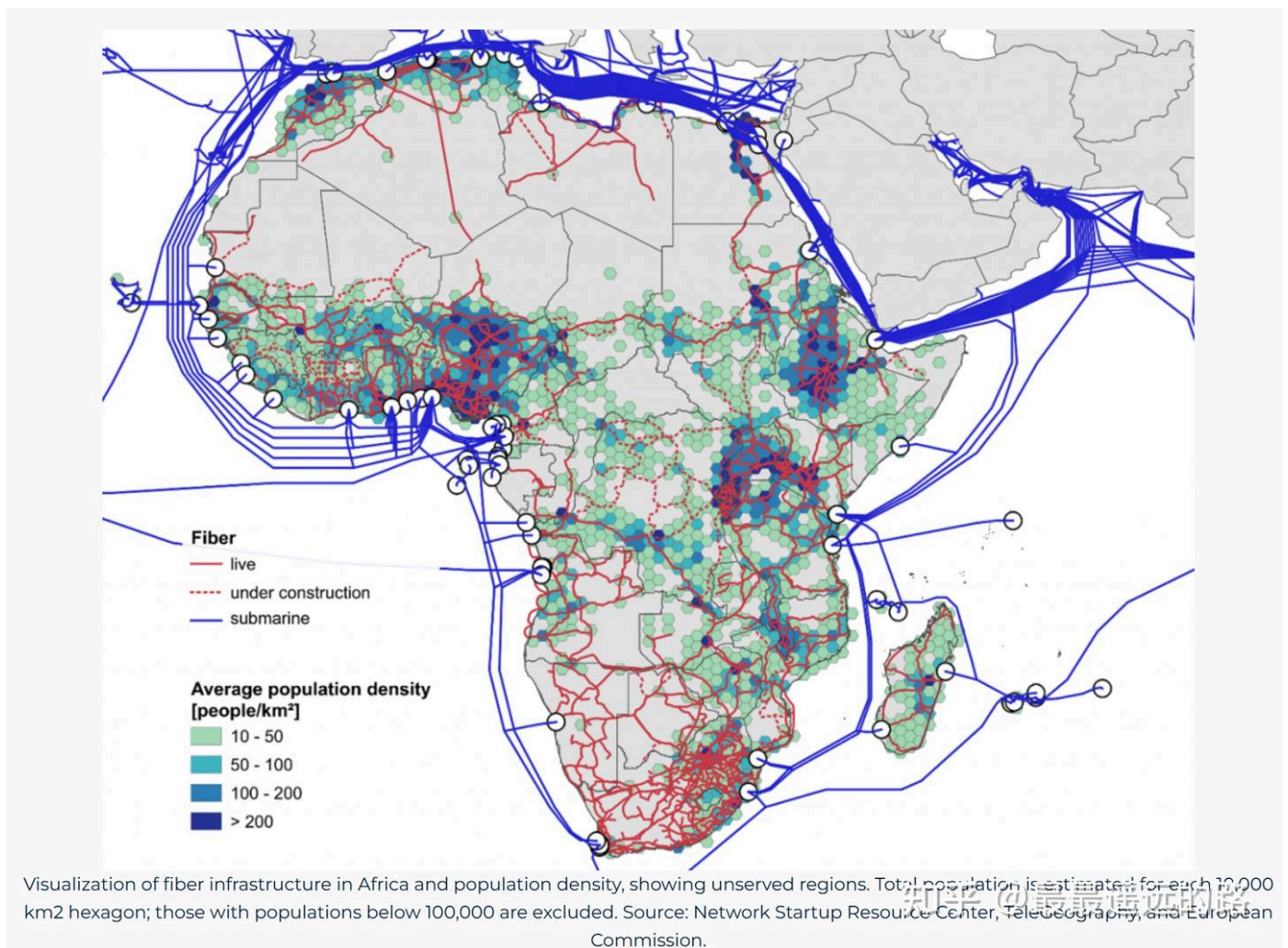
Download 



Source: ITU

知乎 @ 最遥远的路

Njia za nyuzinyuzi za Afrika pia zinaongezeka kwa kasi. Kama hapa chini^[51] ni ramani ya njia za nyuzinyuzi za Afrika. Mistari nyekundu ni ile iliyokamilika, mistari yenye vitone ni ile inayojengwa. Katika kusini mwa Afrika, Nigeria, na Kenya na Uganda za Afrika Mashariki, kimsingi njia za nyuzinyuzi zimeunganishwa; maeneo kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanajengwa kwa kiwango kikubwa.



Kwa ujumla, mapungufu ya miundombinu ya mawasiliano ya Afrika pia yanajazwa haraka; inakadiriwa kwamba ndani ya miaka 10, isipokuwa nchi maskini zaidi kama Niger, kimsingi matatizo ya mawasiliano ya miji mikubwa na ya kati yatasuluhishwa.

3. Viwanda vya Msingi vya Afrika Kusini mwa Sahara

(1) Sekta ya Saruji

Saruji ndiyo nyenzo kuu ya ujenzi; nchi zilizo katika ukuaji wa haraka wa miji na viwanda zina mahitaji makubwa ya saruji. Mwaka 1990, uzalishaji wa saruji wa China ulikuwa takriban tani milioni 200. Kwa sasa uzalishaji wa saruji wa Afrika Kusini mwa Sahara unakaribia tani milioni 100.

- Dangote Cement, kampuni ya Nigeria, ina viwanda vya saruji katika nchi nyingi za Afrika, uzalishaji wa jumla wa zaidi ya tani milioni 50.

- Lafarge Africa, inazalisha hasa nchini Nigeria, uzalishaji wa jumla tani milioni 10.5, inapanua hadi milioni 14.
- Bamburi Cement, mtengenezaji mkuu wa saruji wa Kenya, uwezo wa kila mwaka takriban tani milioni 1.8, inapanua hadi milioni 4.
- Devki Cement, mtengenezaji mkuu wa saruji wa Kenya, uwezo wa kila mwaka takriban tani milioni 2.7, inapanua hadi milioni 7.5.
- Twiga Cement, kampuni ya asili ya Tanzania, uzalishaji wa tani milioni 2 kwa mwaka. Uwezo wa jumla wa uzalishaji wa saruji wa Tanzania nzima ni takriban tani milioni 11 kwa mwaka.
- WestChina Cement, mwakilishi wa mpangilio wa makampuni ya China barani Afrika; kupitia ununuzi na miradi mipya inamiliki viwanda vya saruji nchini Zambia, Msumbiji, Ethiopia n.k., uwezo wa kila mwaka takriban tani milioni 8.
- Ciments du Sahel, kampuni ya Senegal, uwezo wa kila mwaka takriban tani milioni 4.

Ukuaji mkubwa wa miji na viwanda wa Afrika Kusini mwa Sahara unasukuma upanuzi wa haraka wa sekta ya saruji; inakadiriwa kwamba karibu mwaka 2035, uwezo wa jumla wa uzalishaji wa saruji wa Afrika Kusini mwa Sahara utafikia au kuzidi kiwango cha China cha 1990.

(2) Sekta ya Chuma na Feleji

Kielelezo hapa chini ni data za uzalishaji wa chuma katika miaka ya hivi karibuni. Nchi za Afrika Kusini mwa Sahara zinazohesabiwa ni hizo chache tu; China na India zimewekwa hapa kwa kulinganisha. Inaonekana kwamba uzalishaji wa chuma wa Kenya na Tanzania umeongezeka kwa kasi sana, na Nigeria pia umekaribia kuongezeka mara mbili. Kenya na Nigeria zimezidi tani milioni 1, na Tanzania pia inakaribia tani milioni 1. Uzalishaji wa chuma kwa kila mtu wa Kenya umekaribia kiwango cha China cha 1990 (takriban kilo 50).

Country	2021	2022	2023	2024	2025 (千吨)	2025年人口 (千)	2025相比 2021	2025年人均钢产 量(公斤)
Angola	275.0	270.0	190.0	285.0	250.0	39,000	0.91	6.41025641
China	1,035,242.6	1,017,959.0	1,028,859.7	1,005,091.3	960,810.0	1416000	0.93	678.5381356
Ghana	400.0	400.0	220.0	245.0	250.0	35,100	0.63	7.122507123
India	118,201.4	125,377.2	140,760.7	149,420.9	164,894.0	1463900	1.40	112.6402077
Kenya	485.0	450.0	1,365.0	1,750.0	1,800.0	57,500	3.71	31.30434783
Nigeria	650.0	650.0	1,190.0	1,200.0	1,200.0	238,000	1.85	5.042016807
South Africa	5,019.5	4,495.6	4,953.1	4,716.9	4,496.1	64,700	0.30	58.49149923
Tanzania	145.0	140.0	695.0	750.0	750.0	70,500	5.17	10.63810787

数据来源: <https://worldsteel.org/>

Miradi mingine mikubwa ya chuma inayojengwa, kando ya makampuni ya China, makampuni ya India na makampuni ya asili ya Afrika pia yanawekeza:

- Kundi la Devki (kampuni ya asili ya India) tayari limeanza kujenga kiwanda cha chuma cha tani milioni 1 kwa mwaka nchini Uganda^[52]. Kiwanda hiki cha chuma kinapanga kuanza uzalishaji mwaka 2027.
- Mradi wa madini ya chuma wa Maganga-Matitu nchini Tanzania wa Kampuni ya Tuoxin Steel ya Anhui. Serikali ya Tanzania inamiliki 36% ya hisa za mradi, na kampuni ya China ya Fujian Hexingwang Industry (Tanzania) inamiliki 64%. Hifadhi ya madini ya chuma ya mradi wa Maganga-Matitu inazidi tani milioni 100, imepanga kuzalisha chuma cha spongy, uwezo wa tani milioni 1 kwa mwaka; awali ilipangwa kuanza maendeleo kamili Januari mwaka huu, na kuanza uzalishaji baada ya miezi 18^[53].
- Tarehe 17 Novemba 2025, kampuni ya China National Machinery ilitia saini na mmiliki mkataba wa EPC wa kituo kamili cha chuma cha tani 500,000 kwa mwaka nchini Kamerun. Mradi utajenga kiwanda cha chuma cha tanuru ya mlipuko cha tani 500,000 kwa mwaka katika Mkoa wa Kusini wa Kamerun, bidhaa kuu zikiwa za aina ya bar na wire. Kama kiwanda cha kwanza cha chuma cha mzunguko mrefu nchini Kamerun, mradi huu utaziba pengo la uwezo wa uzalishaji wa chuma wa nchi, kutoa ugavi thabiti wa chuma kwa ujenzi wa miundombinu, na wakati huo huo kujenga msururu kamili wa sekta, kusukuma maendeleo ya pamoja ya nyanja nyingi, na kuingiza nguvu mpya katika maendeleo ya viwanda ya nchi^[54].
- Inner Galaxy Steel Company imetangaza mpango wa upanuzi wa dola milioni 550, kujenga kiwanda kipya cha chuma cha tani milioni 2 kwa mwaka katika jimbo la Ogun, Nigeria^[55].
- Hivi karibuni, kulingana na gazeti la Zimbabwe, mauzo ya nje ya chuma ya Zimbabwe yamepata ukuaji wa kulipuka, msingi wake ni uwezeshaji wa makampuni ya China na

uboreshaji wa uwezo wa sekta ya ndani. Inasemekana kwamba kampuni mama ya kiwanda hicho cha chuma, Kundi la Tsingshan la China, limetangaza kuongeza uwekezaji wa takriban dola milioni 800 (takriban yuan bilioni 5.5), kwa ajili ya vifaa vya kusaidia na ujenzi wa tanuru ya mlipuko, kusaidia uwezo wa uzalishaji wa chuma cha kaboni kuongezeka kutoka tani 600,000 hadi milioni 1.2 kwa mwaka^[56].

- Serikali ya shirikisho ya Nigeria ilitangaza tarehe 14 Juni 2025 kwamba imefikia ushirikiano wa kimbakati na makampuni makubwa ya chuma ya China, kwa lengo la kufufua Kampuni ya Chuma ya Ajaokuta iliyokuwa imesimama kwa miongo kadhaa. Waziri wa Maendeleo ya Chuma Shuaibu Audu anaongoza ujumbe wa kukuza uwekezaji nchini China; tayari amefanya mazungumzo na wakuu wa kampuni za Sinosteel (tanzu ya Baowu), Fangda Steel na Jingye Steel kuhusu tathmini ya kiteknolojia, uundaji wa mfano wa uendesaji na mfumo wa ufadhili. Uchambuzi unaonyesha kwamba kiwanda hiki kina uwezo wa usanifu wa tani milioni 1.9 kwa mwaka (kinaweza kupanuliwa hadi milioni 5), na kinachukuliwa kama mali ya msingi ya kutekeleza mkakati wa ukuaji wa viwanda wa Nigeria^[57].
- Tarehe 15 Aprili 2026, Waziri wa Maendeleo ya Chuma wa Nigeria, Prince Shuaibu Abubakar Audu, alitia saina makubaliano ya maelewano na Kundi la Rashi Metal la India jijini Kolkata; kampuni ya India imeahidi kuwekeza dola bilioni 1 (takriban yuan bilioni 6.8) katika sekta ya chuma ya Nigeria katika miaka 3 ijayo, kusaidia Nigeria kufikia lengo la uwezo wa uzalishaji wa chuma ghafi wa tani milioni 10 ifikapo 2030, na kuifanya kitovu cha uzalishaji wa chuma cha Afrika Magharibi^[58].

Kwa sasa sekta ya chuma ya Afrika Kusini mwa Sahara iko mwanzoni mwa mlipuko mkubwa; inakadiriwa ndani ya miaka 10 hadi 15, uwezo wa jumla wa uzalishaji wa chuma wa Afrika Kusini mwa Sahara unatarajiwa kufikia kiwango cha China cha 1990, yaani takriban tani milioni 50.

4. Sekta Zinazojiunga na Msururu wa Thamani Duniani

(1) Uzalishaji wa Mafuta na Gesi

Rasilimali za mafuta na gesi za Afrika pia zimeingia katika kipindi cha maendeleo makubwa, hasa vita vya Iran vikisukuma mtaji zaidi kwenda barani Afrika.

Sekta ya juu ya mafuta na gesi ya Afrika inaingia katika hatua thabiti; inakadiriwa ifikapo 2026, uzalishaji wa kila siku utafikia mapipa milioni 11.4 ya

mafuta sawa (oil equivalent), na matumizi ya mtaji yanatarajiwa kufikia dola bilioni 41. Mafuta na gesi ya bahari kuu bado ni nguvu kuu ya ukuaji; huku mabeseni ya mafuta na gesi ya bara yaliyokomaa yakikabili kupungua kwa asili na viwango vya juu vya uwekezaji upya, mafuta na gesi ya bahari kuu ndiyo yanazidi kuwa kipengele muhimu cha uthabiti wa ugavi wa muda mrefu. Justin Cochrane, Mkurugenzi wa Utafiti wa Mkoa wa Afrika wa S&P Global, alisisitiza tatizo la kiwango cha chini cha utafutaji barani Afrika, akibainisha kwamba hadi sasa visima vya mafuta takriban 25,000 pekee vimechimbwa katika bara zima. Alisisitiza kwamba tangu mwaka 2010, 74% ya uvumbuzi wa mafuta na gesi unatoka maeneo ya bahari kuu na ya bahari ya kina kirefu zaidi, ambapo gesi ya asili inachukua 73% ya uvumbuzi wote wa mafuta na gesi. Hata hivyo, alikumbusha kwamba mchakato wa kuweka rasilimali za mafuta na gesi kwenye biashara bado haujasawazika; uvumbuzi mwingi wa mafuta wa mpaka bado unakosa miundombinu au ufikiaji wa soko unaofaa^[59].

Miradi mikuu ya Afrika ni:

Mradi wa Ziwa Albert (Uganda): Miradi ya Tilenga na Kingfisher imekamilika takriban 70–74%, inatarajiwa kufikia uzalishaji wa kwanza wa mafuta Juni 2026. Uzalishaji wa kilele cha mradi unatarajiwa kuwa mapipa takriban 190,000–230,000 kwa siku. Uganda pia imejenga bomba kutoka eneo la mafuta kwenda bandari ya Tanzania, likiwa limebuniwa kusafirisha zaidi ya mapipa 200,000 ya mafuta ghafi kwa siku. Hadi Mei 2026, maendeleo ya jumla ya mradi yamefikia 64%, unatarajiwa kufikia kiwango cha kukamilika kwa mitambo mwishoni mwa robo ya pili ya 2026, na kufikia mafuta ya kwanza mwaka 2026. Mradi wa Baleine Awamu ya Tatu (Côte d’Ivoire): mpango wa upanuzi wa Kundi la Eni unalenga kuongeza uzalishaji wa jumla hadi mapipa 150,000 kwa siku ifikapo 2029. Mradi wa Bonga Kaskazini (Nigeria): mradi wa maendeleo ya bahari kuu wa uwekezaji wa dola bilioni 5 wa Shell, unalenga kufikia uzalishaji wa kwanza wa mafuta mwishoni mwa muongo huu. Uzalishaji wa kilele wa mradi wa Bonga Kaskazini unakadiriwa kuwa takriban mapipa 110,000 ya mafuta sawa kwa siku. Mradi wa uvumbuzi wa Venus (Guinea ya Ikweta): unatarajiwa kufikia uzalishaji wa takriban mapipa 15,000 kwa siku mwaka 2026. Bomba la gesi la Nigeria-Morocco (NMGP), linalojulikana pia kama Bomba la Gesi la Atlantiki-Afrika, ni mradi mkubwa wa kilomita 5,600–6,900, linalolenga kusafirisha gesi kutoka Nigeria kwenda Afrika Kaskazini, na uwezekano wa kwenda Ulaya. Bomba la Gesi la Trans-Sahara (TSGP), linalojulikana pia kama Bomba la Gesi la Niger, ni mradi unaopendekezwa wa kilomita 4,128 wenye gharama ya dola bilioni 13, linalolenga kusafirisha hadi mita za ujazo bilioni 30 za gesi kwa mwaka kutoka eneo la Delta la Nigeria, kupitia Niger, kwenda pwani ya Mediteranea ya Algeria, hatimaye kuuzwa Ulaya. Mradi huo ulianza tena Februari 2026, unatarajiwa kuanza ujenzi baada ya

Ramadhani, ukiwa na lengo la kuunganishwa na bomba lililopo la Transmed la Algeria kwenda Italia.

Kupitia maendeleo makubwa ya mafuta na gesi, nchi za Afrika zinaweza kupata mapato thabiti ya fedha za kigeni kila mwaka, kwa ajili ya uagizaji wa bidhaa za mtaji zinazohitajika kwa ukuaji wa viwanda wa nchi zao.

(2) Sekta ya Madini

Kando ya mafuta na gesi, sekta ya madini ya Afrika pia inapitia maendeleo makubwa. Afrika ina rasilimali nyingi sana za madini; hifadhi za madini nyingi zimefikia zaidi ya nusu ya dunia:

Hifadhi za platinamu na palladium zinachukua 89% ya dunia; hifadhi za madini ya manganese na chromium zinachukua 83% na 91% ya dunia mtawalia. Platinamu na palladium zinajilimbikizia Afrika Kusini; chromium inajilimbikizia Afrika Kusini na Zimbabwe. Dhahabu, phosphate na cobalt: hifadhi zote zinachukua zaidi ya 50% ya dunia. Eneo la Atlas ni mojawapo ya maeneo matatu makubwa ya uzalishaji wa phosphate duniani; uzalishaji wa dhahabu wa Afrika Kusini ni wa kwanza duniani. Madini ya dhahabu yanajilimbikizia Afrika Kusini, Ghana, Zimbabwe, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tanzania na Mali; phosphate inajilimbikizia Morocco, ambayo ni nchi maarufu ya uzalishaji wa phosphate; madini ya cobalt yanajilimbikizia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia. Uranium, tantalum, cesium, zirconium, grafiti na bauxite: hifadhi zote zinachukua zaidi ya 30% ya dunia, ambapo hifadhi za bauxite za Guinea ya Ikweta zinachukua 27% ya dunia. Uranium inajilimbikizia Afrika Kusini; tantalum inajilimbikizia Msumbiji; grafiti inajilimbikizia Madagaska; bauxite inasambazwa nchini Guinea, Afrika Kusini, Botswana, Guinea-Bissau, Ghana, Zimbabwe n.k. Chuma, shaba, zinki na bauxite ya aluminium: hifadhi zote zinachukua zaidi ya 20% ya dunia. Ukanda wa nje wa Bonde la Kongo ndio eneo kuu la madini ya metali; madini ya shaba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia yanajulikana kwa hifadhi kubwa na ubora wa juu. Afrika Magharibi ina madini ya chuma na bauxite hasa; madini ya chuma ya Liberia ni maarufu^[60].

Mtaji wa kigeni, ukiwemo ule wa China, ukishaingia, umesitawisha miradi mingi ya madini ya kiwango cha dunia, kama mgodi wa chuma wa Simandou wa Guinea, na madini ya shaba na cobalt ya Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

Mgodi wa chuma wa Simandou upo kusini-mashariki mwa Guinea, ni mgodi mkubwa zaidi duniani wa chuma cha hematite cha wazi usiotengenezwa bado, wenye ubora wa juu zaidi (maudhui ya chuma zaidi ya 65%), rasilimali ya zaidi ya tani bilioni 4. Mradi huu ni

mradi wa kimkakati wa ushirikiano kati ya China na Afrika, unatengenezwa kwa pamoja na [Baowu Group], [Aluminum Corporation of China (Chinalco)], Rio Tinto na [Winning Consortium]. Mgodini wa Simandou ni mmoja wa miradi mikubwa na bora zaidi ya madini duniani, jumla ya uwekezaji wa zaidi ya dola bilioni 20, ikijumuisha mgodi, reli, bandari na miradi mingine ya kinfumo. Kazi zilizokabidhiwa katika mradi huu na kuanza uzalishaji zinajumuisha reli mpya ya madhumuni mengi ya zaidi ya kilomita 600 ya kuvuka Guinea pamoja na vifaa vya bandari. Mradi ulianza uzalishaji rasmi Novemba 2025; utakapofikia uwezo kamili, uwezo wa uzalishaji utafikia tani milioni 120 kwa mwaka, muhimu sana katika kupunguza utegemezi wa China wa madini ya chuma kutoka Australia na Brazil. ^[61] ^[62]

Ujenzi wa mgodi wa shaba wa Mingomba (Zambia) utagharimu zaidi ya dola bilioni 2.3, ni mmoja wa miradi mikubwa zaidi ya uwekezaji katika historia ya Zambia. Mgodini ukianza uzalishaji, utazalisha zaidi ya tani 300,000 za shaba kwa mwaka, na kuingia katika kundi la madini bora ya shaba ya Afrika ^[63]. Mgodini wa shaba-cobalt wa Huagang Mining wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo una hifadhi ya tani milioni 8.68 za chuma cha shaba; ni mgodi mkubwa wa shaba-cobalt wa kiwango cha dunia; uwekezaji wa jumla wa mradi wa Huagang Mining Co., Ltd ni dola bilioni 6.7, na kwa sasa ni mradi mkubwa zaidi wa China usio wa nishati barani Afrika ^[64].

Nchi za Afrika pia zimegundua kwamba kuuza madini yasiyosindikwa pekee kunadhuru ukuaji wa viwanda wa nchi zao, kwa hiyo zimeanza kupitisha marufuku ya madini, kuwalazimisha wawekezaji wa kigeni kusindika madini nchini, na kuongeza thamani iliyoongezwa ya nchi zao katika msururu wa thamani. Vyombo vya habari vinaripoti kwamba katika mwaka uliopita, nchi zaidi ya kumi za Afrika zimepitisha marufuku ya kuuza nje madini, kwa lengo la kusukuma mtaji wa kigeni kujenga viwanda nchini:

Februari 2025, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitokeleza marufuku ya kuuza nje madini ya cobalt ghafi; Oktoba mwaka huo iliondoa marufuku na kuweka mfumo wa mgawo wa kuuza nje wa kila mwaka. Juni 2025, Gabon ilitangaza kwamba kuanzia Januari 1, 2029 itapiga marufuku kabisa kuuza nje madini ya manganese ghafi. Juni 2025, Rwanda ilisimamisha kutoa leseni mpya za biashara ya madini, ili kukagua na kuboresha kanuni zilizopo za sekta, zikihusisha bati, beryllium, lithiamu n.k. Oktoba 2025, amri ya rais wa Malawi ilianza kutumika mara moja, ikipiga marufuku kabisa kuuza nje madini yote ghafi, ikijumuisha lithiamu, madini adimu, grafiti, dhahabu, shaba na madini mengine mengi. Novemba 2025, Guinea ilitangaza kuongeza ushuru wa kuuza nje wa bauxite hadi 10%, na kulazimisha kujengwa kwa kiwanda cha alumina. Januari 2026, Zambia ilipitisha "kanuni za ujanibishaji", kuhitaji kampuni za madini kuongeza uwiano wa ununuzi wa ndani wa bidhaa na huduma muhimu

hadi angalau 40% ndani ya muda maalum. Februari 2026, Rais wa Ghana Mahama alitangaza mpango wa kusimamisha kabisa kuuza nje madini yoyote yasiyosindikwa ifikapo 2030, ikijumuisha manganese, bauxite na madini ya chuma. Februari 2026, Zimbabwe ilitekeleza mapema marufuku yake: kuanzia Februari 25 ilisimamisha kabisa kuuza nje lithiamu ghafi na lithiamu iliyokolezwa, na bidhaa zilizo njiani pia zikidhibitiwa. Machi 2026, Senegal ilifuta kwa kiasi kikubwa leseni 71 za uchimbaji madini, zikihusisha madini mbalimbali ya ndani. Aprili 2026, Rais wa Kenya Ruto alitangaza kupiga marufuku kabisa kuuza nje madini yote ghafi kama dhahabu, chuma, shaba na madini adimu, na kuongeza mpangilio wa kusafisha madini nchini. Aprili 2026, Sheria mpya ya Madini ya Mali ilianza kutumika rasmi, ikihitaji serikali kupata 10% ya hisa za bure kiatomati, na kununua hisa za ziada hadi 20% kwa bei ya usawa ndani ya miaka 2 baada ya mradi kuanza uzalishaji wa kibiashara.

Mei 2026, Bunge la Msumbiji lilipitisha marekebisho ya Sheria ya Madini, ikipiga marufuku kuuza nje madini ghafi na kuhitaji serikali kushikilia si chini ya 15% ya hisa^[65].

Sera kama hizi zitaongezeka tu siku zijazo. Nchi za Afrika zimeamka; zimegundua kwamba madini mikononi mwao ni rasilimali ya thamani, ambayo lazima itumike vizuri. Kupitia kusukuma uzalishaji wa ndani, ugawaji wa lazima wa serikali au ununuzi wa hisa na njia nyingine, wanaweza kuongeza thamani ya mauzo ya nje, kuongeza mapato ya serikali, na kutoa fedha zaidi kwa ukuaji wa viwanda wa nchi.

(3) Viwanda Nyepesi

Kando ya mafuta, gesi na madini, sekta nyingine ya Afrika inayojiunga na msururu wa thamani duniani ni viwanda nyepesi. Kutumia ardhi ya bei nafuu na nguvu kazi ya bei nafuu ya Afrika, kuuza nje bidhaa za usindikaji wa mazao ya kilimo au bidhaa nyepesi za nguo na ngozi kwenda nchi za viwanda, kupata fedha za kigeni, ni sehemu muhimu ya hatua ya sasa ya ukuaji wa viwanda ya nchi za Afrika Kusini mwa Sahara. Hapa chini tutazungumzia hasa mazao ya kilimo na sekta ya nguo; sekta zingine zinazohudumia hasa soko la ndani hazitazungumziwa hapa.

1. Usafirishaji wa Mazao ya Kilimo

Kutoka kuuza nje mazao ya kilimo ghafi kwenda usindikaji wa mazao ya kilimo ndiyo njia kuu ya nchi za Afrika kupanda katika msururu wa thamani:

Maharage ya kakao ni malighafi ya msingi ya kutengeneza chokoleti. Uzalishaji wa kakao wa Côte d'Ivoire ni wa kwanza duniani; nchi jirani Ghana ni ya pili, lakini

ni theluthi moja ya Côte d'Ivoire pekee. Karibu theluthi mbili ya uzalishaji wa kakao duniani unatoka katika nchi hizi mbili za Afrika Magharibi. Kuuza nje kakao bado ni chanzo muhimu cha fedha za kigeni cha Côte d'Ivoire. Karibu nusu ya maharage ya kakao ya nchi hiyo yanauzwa nje kwa namna ya malighafi, na nusu nyingine kwa namna ya usindikaji wa nusu. Serikali ya Côte d'Ivoire inaendelea kuhimiza maendeleo ya ujanibishaji wa sekta ya usindikaji wa kakao, na kusaidia uwekezaji wa kujenga viwanda. Katika Hifadhi ya Viwanda ya PK24 kaskazini-magharibi mwa Abidjan, kiwanda cha usindikaji wa kakao na ghala za maharage ya kakao, vinavyojengwa kwa usimamizi mkuu wa Kampuni ya Usanifu na Uhandisi ya Viwanda Nyepesi ya Nanning ya China, vinakaribia kukamilika. Mradi ukikamilika, utakuwa kiwanda kikubwa zaidi cha usindikaji wa kakao cha Côte d'Ivoire chenyewe, chenye uwezo wa kubadilisha maharage ya kakao kuwa siagi ya kakao, unga wa kakao na bidhaa zingine za kumalizia. Serikali ya Côte d'Ivoire ina matumaini makubwa kwa sekta ya usindikaji wa kakao, ikitarajia kwamba ifikapo 2030 asilimia 100 ya maharage ya kakao ya nchi yatasindikwa nchini^[66]. Sekta ya kahawa ni mojawapo ya nguzo muhimu za kiuchumi za Kenya, kwa muda mrefu ikiwa miongoni mwa vyanzo vikuu vya fedha za kigeni za kilimo. Kwa kuwa soko la kahawa la China linaendelea kukua, Kenya imekuwa mojawapo ya nchi muhimu za kuagiza kahawa kwa China. Katika kona ya kiwanda, Mbura alimwonyesha mwandishi vifaa vya kuchoma kahawa vilivyotoka China. Katika miaka ya hivi karibuni, wakati wa kuendelea kuuza nje maharage ghafi, kampuni ya Utaq pia inaboresha uwezo wake wa usindikaji wa ndani. "Ikiwa tunaweza kuuza nje kahawa iliyochomwa, tutaweza kuunda ajira zaidi, kuwaruhusu watu wengi waliopata mafunzo kushiriki, na kufikia kuongezeka kwa thamani," alisema^[67]. Pilipili kavu ya Rwanda ina ukali wa zaidi ya mara nne ya pilipili kavu ya kawaida. Tangu kuingia soko la China mwaka 2021, imekuwa kiungo bora cha kutengeneza mchuzi wa hotpot na usindikaji wa viungo, yenye uwiano bora wa bei na ubora, na inapendwa na watumiaji wa ndani. Kutoka uchaguzi wa eneo, kukuza miche, upandaji, uvunaji, usindikaji hadi kuuza nje, mradi huu wa ushirikiano unashughulikia viungo vyote vya msururu wa viwanda vya pilipili. Inasemekana kwamba shamba la mfano la hekta 100 la pilipili, katika msimu wa kwanza wa uzalishaji, liliuza nje kwa China tani 200 za pilipili kavu kwa makundi. Ushirikiano huu pia umebadilisha maisha ya wakulima wa ndani; kwa sasa shamba lina wafanyakazi 15, na wakati wa msimu wa uvunaji wa pilipili huajiri wafanyakazi wa muda maelfu^[68].

Kwa kuwa China imetumia ushuru wa sifuri kwa karibu nchi zote za Afrika, kuuza nje mazao ya kilimo na bidhaa za usindikaji wa kilimo kwenda China itakuwa njia muhimu ya Afrika kupata fedha za kigeni. Usindikaji wa mazao ya kilimo, kando ya mashine na vifaa, hauhitaji malighafi kutoka nje; pamoja na mishahara ya chini ya Afrika na

ushuru wa sifuri wa China, kwa mabepari, kufungua mashamba na viwanda vya usindikaji barani Afrika ni uwekezaji wenye faida.

2. Sekta ya Nguo

Kwa sasa, sekta ya nguo ya Afrika Mashariki tayari ina ukubwa fulani. Viwanda vya makampuni ya China barani Afrika vinauzwa nje hasa Ulaya na Amerika.

“Fursa barani Afrika ni nyingi kwa kweli; wakati mwingi nilishangaa nichague kufanya nini.” Mwenyekiti wa kampuni ya nguo ya C&D ya China, Gu Jingyong, alisema kwamba tangu kuanzishwa nchini Rwanda miaka 4 iliyopita, kampuni hiyo imekua kutoka kiwanda 1 hadi 4 kwa sasa, ikiwa na takriban wafanyakazi 5,000, na imekuwa kiwanda kikubwa zaidi cha nguo nchini Rwanda, na pia kiwanda kikubwa zaidi cha jaketi barani Afrika. “Maagizo ni mengi sana, tunakimbia kila siku, Jumapili pia tunafanya kazi.” Gu Jingyong alieleza kwamba viwanda 4 vya C&D barani Afrika vinazalisha nguo milioni 2.5–3 kwa mwaka, ambapo 90% inauzwa nje Ulaya na Amerika, na mauzo ya nje ni takriban yuan milioni 50. Gu alisisitiza kwamba ukubwa huu nchini China unaweza kutoonekana, lakini barani Afrika unaweza kuwa kiwango cha juu au kiongozi wa sekta. Kadiri uwezo wa uzalishaji wa miradi ya nje unavyoongezeka, Kundi la Shengtai linakabiliwa na mlipuko wa manufaa ya utandawazi. Katika miaka ya hivi karibuni, ramani ya kimataifa ya Kundi la Shengtai imehama kutoka Asia kwenda Afrika. Kampuni hiyo ina kiwanda cha nguo za kufuma cha vipande milioni 10 kwa mwaka katika Hifadhi ya Viwanda ya Mashariki karibu na mji mkuu wa Ethiopia, na kiwanda cha nguo za kusuka cha vipande milioni 10 kwa mwaka katika Hifadhi ya Viwanda ya Kimataifa ya Huajian karibu na mji mkuu wa Ethiopia. ^[69]

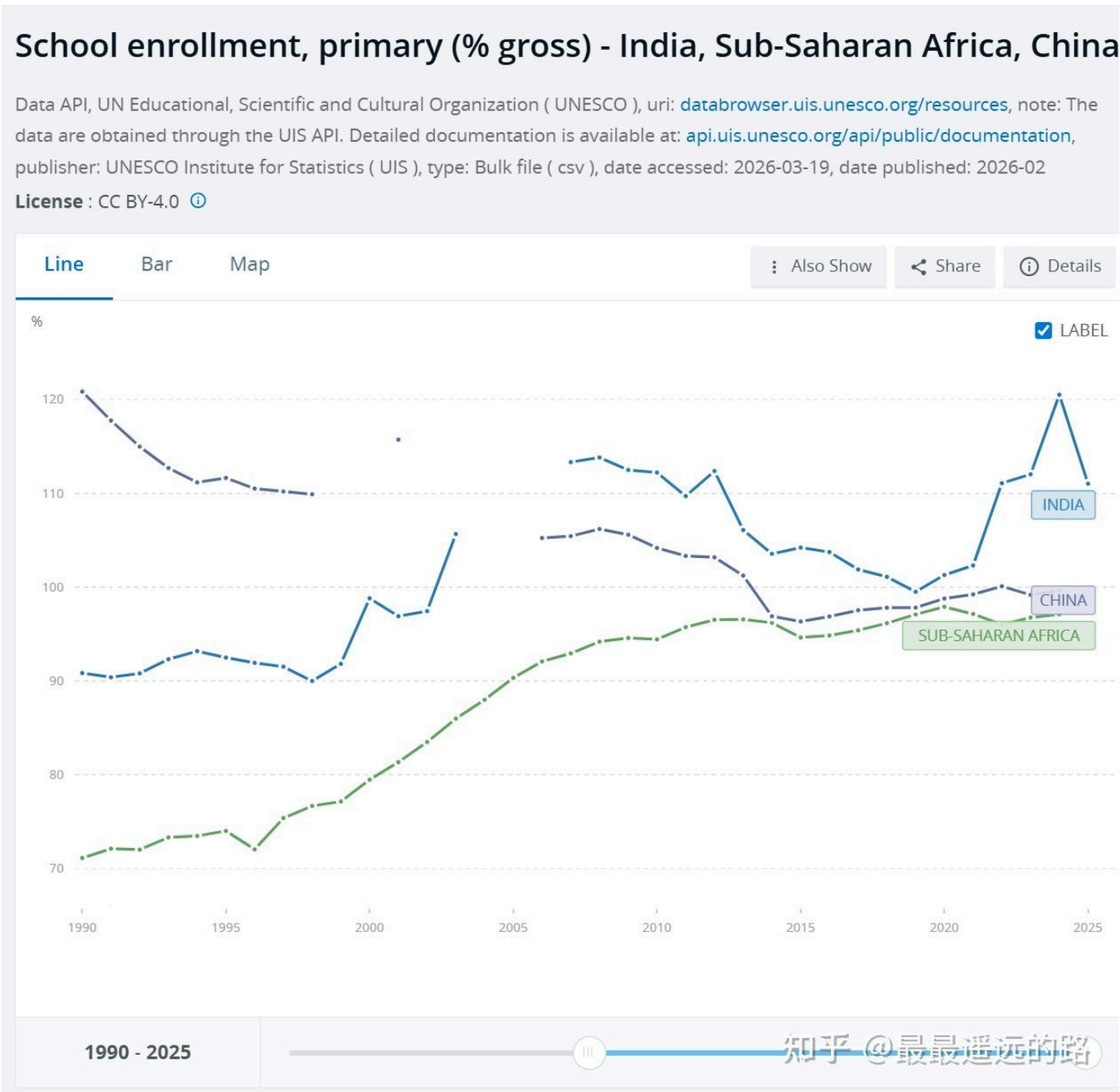
Mwaka 2012, kwa sababu ya kuongezeka kwa gharama ya nguvu kazi nchini na mazingira ya biashara ya kimataifa yanayozidi kuwa magumu, kiwanda cha nguo cha Changzhou Dong’ao kilijenga kiwanda katika Eneo la Usindikaji wa Kuuza Nje la Benjamin William Mkapa nchini Tanzania, karibu kilomita 15 kutoka mji mkuu wa Kiuchumi Dar es Salaam; kwa sasa kina viwanda 7 vya nguo, kimetoa ajira zaidi ya 7,000 kwa wenyeji, na kimekuwa kampuni kubwa zaidi ya usindikaji wa nguo nchini Tanzania. Bidhaa za kampuni ni nguo za jeans hasa, zinazouza nje kwa Marekani bila ushuru kwa kutumia sera ya AGOA; wateja wake ni pamoja na LEVIS, WRANGLER, PRIMARK n.k.; gharama ya umeme ni senti 3 kwa kWh, na mshahara wa msingi wa mfanyakazi ni dola 80 kwa mwezi. ^[70]

Viwanda vya nguo vya China huko Asia Kusini-Mashariki vina uuzaji nje kwa China. Kadiri nguvu kazi ya China inavyopungua zaidi, gharama ya nguvu kazi ya Asia Kusini-

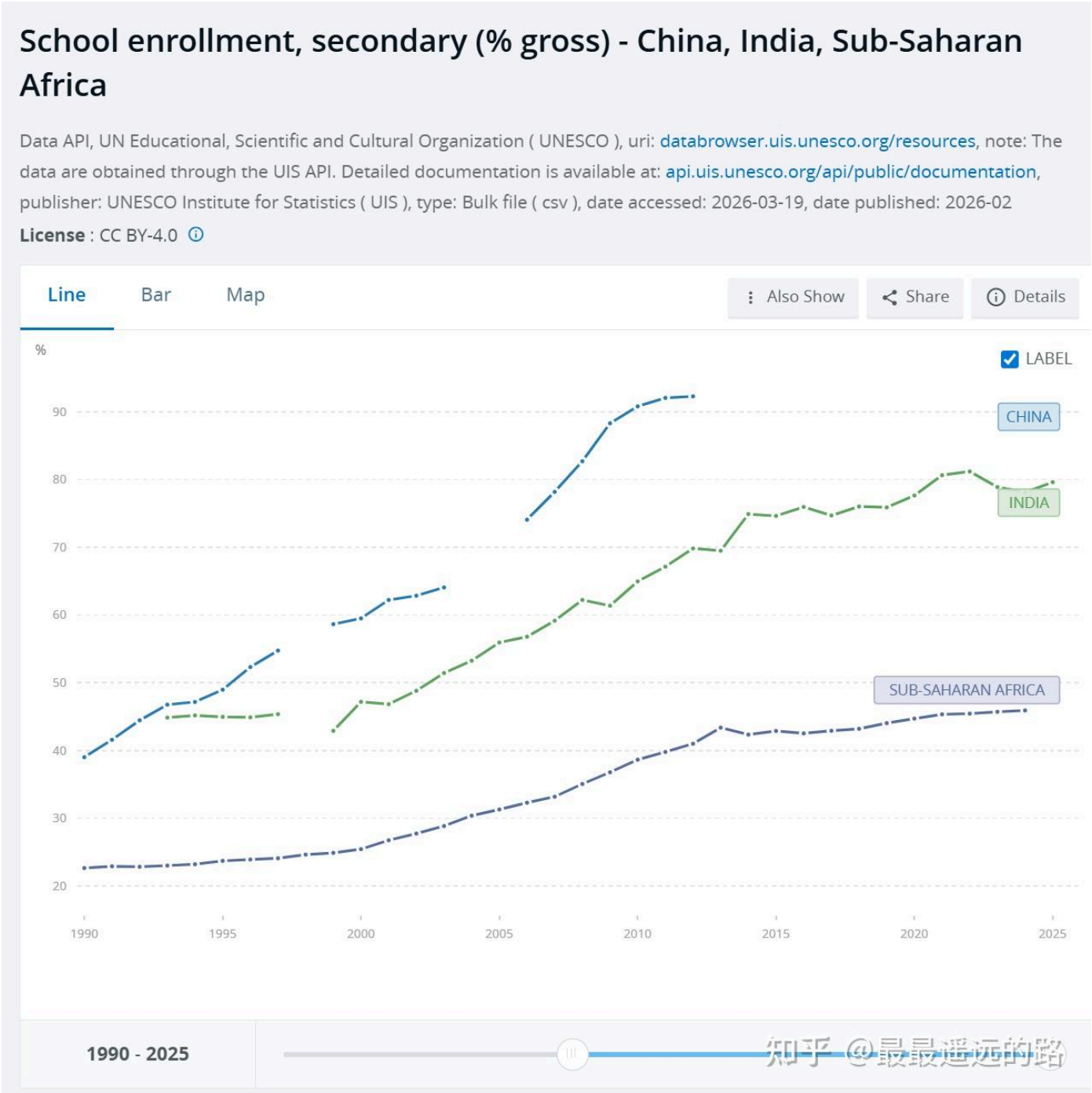
Mashariki pia inapanda zaidi, na makampuni zaidi yatahamia Afrika Mashariki. Wakati huo, China itaagiza nguo nyingi kutoka Afrika.

5. Kiwango cha Elimu cha Afrika Kusini mwa Sahara

Kielelezo hapa chini^[71] ni kiwango cha uandikishaji wa shule za msingi na sekondari nchini China, India na Afrika Kusini mwa Sahara. Inaonekana kwamba Afrika Kusini mwa Sahara ilipitia ueneaji mkubwa wa elimu ya msingi baada ya mwaka 2000. Afrika Kusini mwa Sahara kwa sasa kimsingi imefikia kiwango cha India cha miaka ya 2000.



Kielelezo hapa chini^[72] ni kiwango cha uandikishaji wa shule za sekondari nchini China, India na Afrika Kusini mwa Sahara. Katika suala hili, Afrika Kusini mwa Sahara pia imefikia kiwango cha India cha miaka ya 2000. Mwaka 2010, watoto waliozaliwa Afrika Kusini mwa Sahara walikuwa takriban milioni 35, kwa hiyo Afrika kwa sasa inaweza kuongeza kila mwaka angalau nguvu kazi zaidi ya milioni 15 zenye elimu ya msingi ya kutosha. Kadiri elimu ya sekondari ya chini inavyozidi kuenea na idadi ya watoto wanaozaliwa inavyoongezeka (mwaka 2025 waliozaliwa milioni 45), idadi hii itaongezeka hadi takriban milioni 30.

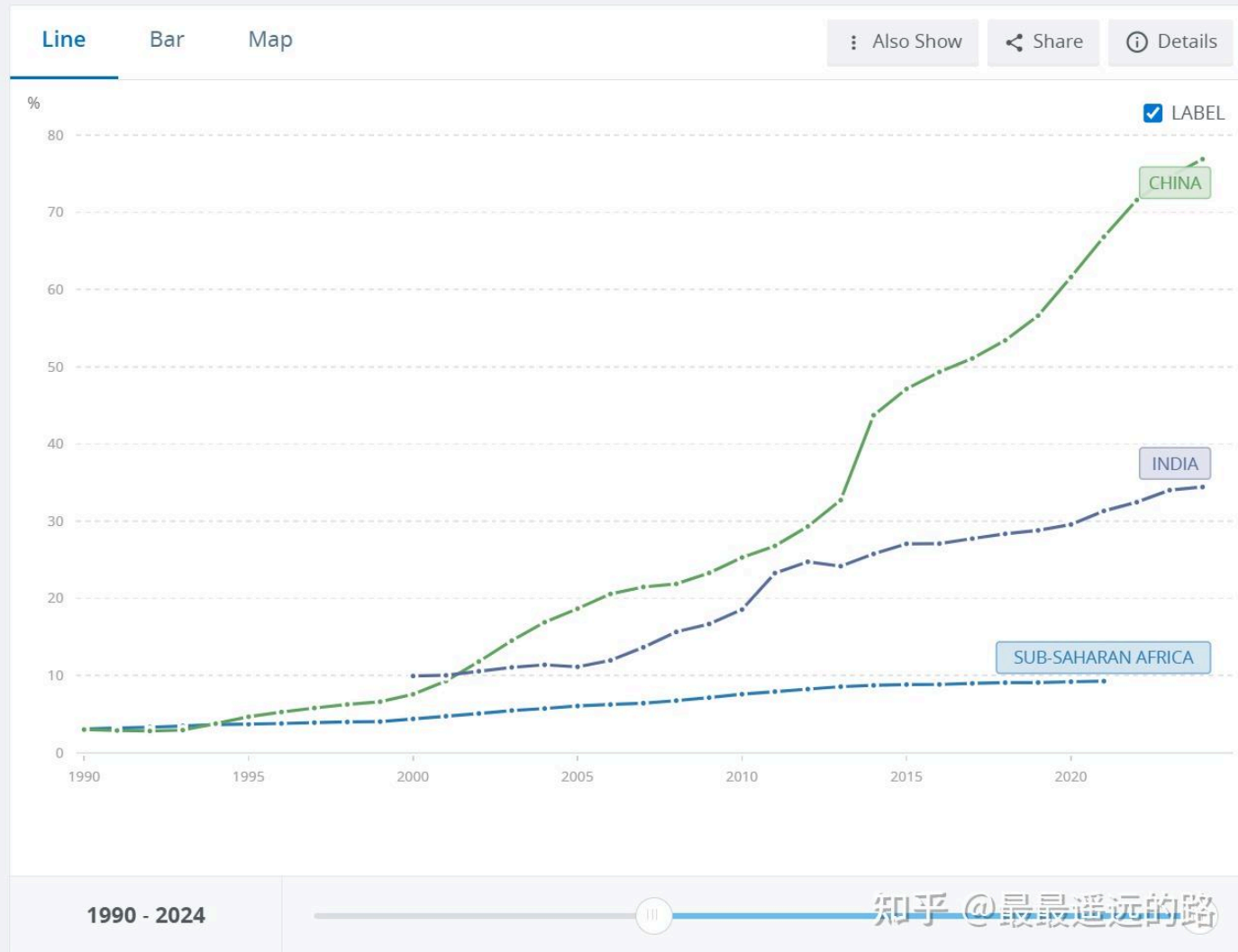


Kielelezo hapa chini^[73] ni cha China, India na Afrika Kusini mwa Sahara; kinaonyesha kiwango cha uandikishaji wa elimu ya juu. Elimu ya juu kwa kawaida huanza kuenea baada ya mchakato mkubwa wa ukuaji wa viwanda kuanza. Inakadiriwa maendeleo makubwa ya elimu ya juu ya Afrika yataanza baada ya mwaka 2035, sawa na India baada ya mwaka 2010. Inakadiriwa kiwango cha uandikishaji wa elimu ya juu cha India kitafikia zaidi ya 30% karibu mwaka 2045. Mwaka 2025, idadi ya jumla ya watoto wanaozaliwa Afrika Kusini mwa Sahara ni takriban milioni 45, kwa hiyo karibu mwaka 2045 Afrika inaweza kuongeza wahitimu milioni 13.5 wa vyuo vikuu kila mwaka, sawa na kiwango cha sasa cha China. Ifikapo mwisho wa mwaka 2050, wakati kiwango cha uandikishaji wa vyuo vikuu kitaongezeka zaidi hadi karibu 50%, Afrika itaongeza zaidi ya wahitimu milioni 20 wa vyuo vikuu kila mwaka.

School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2026-03-19, date published: 2026-02

License : CC BY-4.0 [i](#)



6. Makadirio ya Mwendo wa Ukuaji wa Viwanda wa Afrika Kusini mwa Sahara

Kama ilivyoielezwa hapo juu, mchakato wa ukuaji wa viwanda wa Afrika kwa ujumla uko nyuma ya India kwa takriban miaka 20. Na kulingana na uchambuzi wangu katika majibu na makala zilizopita, mchakato wa ukuaji wa viwanda wa India pia uko nyuma ya China kwa takriban miaka 20 (rejea: Je, nchi ya India imedharauliwa sana ndani ya nchi?). Hata hivyo, masharti yanayokabili ukuaji wa viwanda wa Afrika ni bora zaidi kuliko yale ya India. Kwanza, kwa kuwa Afrika ndiyo eneo la mwisho la gharama nafuu ya nguvu kazi

duniani, ukuaji wa viwanda wa Afrika unakabili shinikizo ndogo sana la ushindani kuliko India. Pili, kwa kuwa China na India zimekamilisha ukuaji wa viwanda moja baada ya nyingine, idadi ya wauzaji wanaoweza kupeleka teknolojia na bidhaa za mtaji kwenda Afrika imeongezeka sana. Tatu, kwa kuwa China iko katika hatua ya mwisho ya kuhamisha viwanda vya kiwango cha chini, usafirishaji wa uwezo wa uzalishaji wa viwanda wa China kwenda Afrika unaharakishwa zaidi; sera ya ushuru wa sifuri ya China kwa Afrika inahudumia lengo hili haswa.

(1) 2026–2035: Muongo wa Mwisho wa Kuweka Msingi

Katika muongo ujao, Afrika itakamilisha hatua kwa hatua ujenzi wa miundombinu mikuu kama reli kuu, njia za viwanda na mabomba ya mafuta na gesi; kiwango cha uchongaji mafuta na uzalishaji wa umeme kitafikia hatua kwa hatua kiwango cha China cha 1990 au India cha 2010. Kiwango cha kusoma na kuandika na cha elimu kitaendelea kuimarika. Ifikapo 2035, Afrika Kusini mwa Sahara itakuwa na masharti ya msingi ya kupokea kwa kiwango kikubwa uhamisho wa viwanda. Wakati huo huo, kadiri Eneo la Biashara Huru la Afrika linavyotekelezwa hatua kwa hatua, Afrika itakuwa soko moja kubwa la takriban watu bilioni 2 (litaongezeka hadi bilioni 2.5 ifikapo 2050), likiwa na mvuto mkubwa sana kwa mtaji wa kimataifa.

(2) 2036–2045: Kupokea kwa Kiasi Kikubwa Viwanda vya Kiwango cha Chini

Ifikapo 2035, wote waliozaliwa miaka ya 1960 nchini China watakuwa wameondoka kwenye soko la nguvu kazi, na nusu ya waliozaliwa miaka ya 1970 wameondoka; zaidi ya milioni 250 za nguvu kazi zisizo na elimu ya chuo kikuu zitaondoka kwenye soko la nguvu kazi, na takriban milioni 200 za nguvu kazi zitaondoka kwenye kazi ngumu za kimwili (chini ya umri wa miaka 50). Mahitaji makubwa kama haya ya nguvu kazi hayawezi kutimizwa hata kwa kumaliza karibu nguvu kazi yote iliyobaki ya Asia Kusini–Mashariki. Sio tu hivyo: kwa kuwa nchi za Asia Kusini–Mashariki pia zinakaribia kukamilisha ukuaji wa viwanda, gharama ya nguvu kazi iko katika hatua ya kupanda kwa kasi. Kwa hiyo, iwe kwa kuzingatia gharama au kikwazo cha nguvu kazi, makampuni ya China yatalazimika kuhamia Afrika. Wakati huo huo, kadiri ukuaji wa viwanda wa Asia Kusini–Mashariki na India unavyoingia kwa undani zaidi, makampuni makubwa ya maeneo haya yataharakisha usafirishaji wa nje, na Afrika ni karibu lengo pekee la uhamisho wa viwanda vya kiwango cha chini. Afrika itaongeza zaidi ya milioni 30 za nguvu kazi yenye elimu ya sekondari na ya juu kila mwaka; kando ya kuhama kwenda Ulaya, Amerika na nchi nyingine za kati ili kusuluhisha mgogoro wa nguvu kazi unaosababishwa na kushuka kwa kasi kwa

kiwango cha uzazi wa nchi hizo, nguvu kazi hii pia itapokelewa katika viwanda vinavyohamishwa na maeneo makuu ya viwanda kama China, India, Asia Kusini-Mashariki na Mashariki ya Kati. Inafaa kukumbuka kwamba kuanzia miaka ya 2040, maeneo makuu ya viwanda kama Amerika Kaskazini, Ulaya na Asia Mashariki nzima yatakabiliwa na pengo la nguvu kazi la karibu milioni 15 kwa mwaka. Katika hali ambapo viwango vya uzazi vya karibu maeneo yote vimeshateremka chini ya mstari wa uingizwaji wa vizazi (fikiria: kiwango cha uzazi cha Uturuki tayari kimeshuka hadi 1.47, India hadi 1.9, na Misri ifikapo 2030 kitashuka chini ya mstari wa 2.1), mahitaji makubwa kama haya ya nguvu kazi yanaweza kutolewa na Afrika Kusini mwa Sahara pekee.

(3) 2045–2055: Kupaa Kwa Shida kwa Viwanda vya Kiwango cha Kati na cha Juu

Kadiri elimu ya Afrika inavyokua, kizazi kilichozaliwa katika miaka ya 2020 na baadaye kitahitimu hatua kwa hatua kutoka vyuo vikuu na kujiunga na makampuni mbalimbali ya kiteknolojia na utengenezaji wa ndani, Afrika itaelekea hatua kwa hatua sehemu za juu za msururu wa thamani. Hata hivyo, kama nilivyochambua katika «Je, Dunia Inaweza Kustahimili China Iliyoendelea?» :

Ifikapo 2050, ikiwemo China, uwiano wa nchi zilizoendelea utashuka hadi 25.5%, lakini uwiano wa kundi linalofuata la nchi zinazotaka kupandishwa daraja ukijumlishwa utafikia 24.8%. Ikiwa India na nchi zingine, kama zinavyotamani, zitapanda na kuwa nchi zilizoendelea, basi idadi ya watu wazima wa umri wa kufanya kazi wasio wa kilimo ya nchi zilizoendelea itachukua 50% ya dunia; kulingana na data ya kihistoria ya 2010, hili kwa wazi haliwezekani. Ikiwa tutahesabu pia Misri, Bangladesh, Indonesia, Morocco, Afrika Kusini na nchi zingine zinazoibuka kiviwanda zenye uwezo na matamano, uwiano huu utafikia karibu 60%, na hapo haliwezekani kabisa. ^[74]

Kufikia miaka ya 2050, hata India, ambayo tayari iko katika upandishaji wa viwanda na inakabili ushindani mkali wa viwanda kutoka nchi zilizoendelea kama Ulaya, Amerika, Japan na Korea, haitaweza karibu kukamilisha upandishaji kama nchi zilizotangulia; na Afrika, ambayo inachukua hasa viwanda vya kiwango cha kati na cha chini vya msururu wa viwanda, inakabili shinikizo kubwa zaidi la ushindani. Hata hivyo, Waafrika pia ni wanadamu, wanataka maisha bora; makampuni ya Afrika pia lazima yaelekee sehemu za juu za msururu wa viwanda wa kila sekta. Mtaji wa kimataifa una njia mbili za kukabiliana: kwanza, kuhamisha hatua kwa hatua utafiti na maendeleo na utengenezaji wa kiwango cha juu kwenda Afrika, kutumia rasilimali za nguvu kazi za Afrika kupunguza gharama na kukabiliana kwa ufanisi zaidi na soko la Afrika. Pili, baada ya gharama ya viwanda vya

kiwango cha kati na cha chini vya Afrika kuongezeka, kurudisha hatua kwa hatua baadhi ya viwanda katika nchi zilizoendelea kiviwanda. Kwa hiyo, matokeo ya kuibuka kwa India na Afrika lazima yatafunja muundo wa awali wa mfumo wa dunia, na kusukuma kusawazishwa kwa kiwango cha maisha cha proletari ya nchi mbalimbali. Kando ya kukabiliana na mwajiri mmoja wa kampuni ya kimataifa, kuletana kwa kiwango cha maisha cha proletari ya nchi mbalimbali ni hali muhimu ya kimwili ya wafanyakazi wote duniani kuungana kikweli. Kwa hiyo, sisi tulio hai kati ya wanadamu, tunawezekana kushuhudia mchakato wa kihistoria usio wa kawaida mwishoni mwa miaka ya 2050.

Marejeo

- Mavuno ya nafaka (kg kwa hekta) – Afrika Kusini mwa Sahara, China, India <https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=ZG-CN-IN>
- Matumizi ya mbolea (kg kwa hekta ya ardhi ya kilimo) – Afrika Kusini mwa Sahara, China, India <https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=ZG-CN-IN>
- Ajira katika kilimo (% ya ajira zote) (makadirio ya ILO) – Afrika Kusini mwa Sahara, India, China <https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ZG-IN-CN>
- ab «Kuimarisha imani ya kushinda ugumu na pamoja kudumisha utulivu wa soko» http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm
- Kampuni ya mbolea ya Dangote ikishirikiana na kampuni ya Ujerumani kujenga viwanda vinne huko Lekki <https://mp.weixin.qq.com/s/p2cFRKUz0xtmmDKZUkZOA>
- Dangote Group will be world's top fertiliser producer by 2028 — Aliko Dangote <https://www.itpclagos.org/news-item/dangote-group-will-be-world-s-top-fertiliser-producer-by-2028-aliko-dangote-666>
- «OCP, Dangote, Indorama Race to End Africa's Fertilizer Import Dependency» Indorama inalenga nitrojeni na phosphate kwa wakati mmoja. Njia ya tatu ya uzalishaji wa urea ya kampuni hiyo mjini Port Harcourt, inayoungwa mkono na kifurushi cha ufadhili cha dola bilioni 1.25 cha IFC, inatarajiwa kuanza kutumika mwaka 2026, na kuinua uzalishaji wa jumla wa urea wa Indorama nchini Nigeria hadi tani milioni 4.2 kwa mwaka. <https://theleadafrica.com/ocp-dangote-indorama-race-to-end-africas-fertilizer-import-dependency/>

- ^Kemia ya China barani Afrika | Kampuni ya China Wuhuan ya Hubei kiwanda cha mbolea cha tani 300,000 nchini Zambia kimeanza majaribio ya uzalishaji
<https://mp.weixin.qq.com/s/YaNOH2G1XcRh2gP5AAV9nw>
- ^ «Mradi wa kwanza wa uzalishaji wa mbolea ya kijani uliowekezwa, kujengwa na kuendeshwa na makampuni ya China nchini Kenya umefunguliwa»
https://mp.weixin.qq.com/s/vM_xNODvn4F5ira6FOEhzw
- ^ «Sherehe ya kufungua mradi mkubwa wa kwanza wa mbolea wa Angola imefanyika kwa mafanikio» <https://mp.weixin.qq.com/s/Ye94BAZEDfR5iqwuKlILew>
- ^ «Kiwanda cha mbolea cha tani milioni 1 kwa mwaka nchini Tanzania kimekamili»
https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4_JSYgwTnQ
- ^Bahari ya fursa za trilionini inasubiri kulimwa: mashine za kilimo za China zinawezaje kuandika upya ramani ya kilimo cha Afrika kupitia biashara ya mtandao ya kuvuka mipaka? https://mp.weixin.qq.com/s/R3w_zy-maPf9ii0yCsX2fQ
- ^ «Rais anafuatilia! Mawaziri watatu wanashuhudia! YTO ya China imewajengea kiwanda cha kwanza cha matrekta»
<https://mp.weixin.qq.com/s/tcKZfVeJAwUKQHJV6r67Ug>
- ^Iran itaanzisha kiwanda cha kukusanyia matrekta nchini Tanzania
https://mp.weixin.qq.com/s/_bOdC1sJ9F3GSKFHjNIx8w
- ^Endelea! Bidhaa nyingine ya China imeota mizizi Ethiopia!
<https://mp.weixin.qq.com/s/RmfYSCG4hqggc7tCY7ko-w>
- ^Volkswagen itaanzisha kiwanda kikubwa cha matrekta ya umeme nchini Nigeria
<https://mp.weixin.qq.com/s/RgLiLWefPGQA-cJDPgkKKQ>
- ^Uwekezaji wa takriban dola milioni 100! Kiwanda cha kukusanyia matrekta cha Eneo Maalumu la Kiuchumi la ZEE Luanda kimeanza uzalishaji
<https://mp.weixin.qq.com/s/wXaZ2NISmRr-9e7XQk2EJA>
- ^Mashine za kilimo za Zhejiang zinapamba moto barani Afrika! Mwenyekiti: kasi ya uzalishaji haiwiani na kasi ya wanunuzi
https://mp.weixin.qq.com/s/_oBGUuOArT1N0v3e-TTw-A
- ^"Ng'ombe wa chuma" wa China akikimbia mashambani mwa Afrika: safari ya nje ya mashine za kilimo "zilizotengenezwa Chenzhou"

<https://mp.weixin.qq.com/s/tGc3h2cfUP5AX0ZYL3cecw>

- ^Mashine za kilimo zinauzwa kwa moto Afrika, India imeshika "kiungo muhimu" cha soko <https://mp.weixin.qq.com/s/AtQ1SB11qs27j3ezc-FZyg>
- ^《Belarus na serikali ya Ghana zimekamilisha agizo kubwa la mashine za kilimo 3,000》Belarus inapanga kuwasilisha takriban mashine 3,000 za kilimo kwa Ghana mwaka 2026. Ushirikiano huu utaboresha kwa kiasi kikubwa muundo wa ukulima wa Ghana na kuongeza mavuno ya chakula cha ndani. Serikali ya Ghana inapanga kutangaza upandaji wa mashine nchini kote. Serikali itasambaza vifaa vya kilimo kwa makundi katika kila mkoa. Kituo kipya cha huduma kwa wakulima kitajengwa hapo. Kituo kinaweza kuwapa wakulima mashine za pamoja, vifaa vya kilimo na mwongozo wa kitaalamu. Muundo huu unaweza kupunguza gharama ya ununuzi wa vifaa kwa wakulima wadogo, na kuwarahisishia wakulima wa kawaida matumizi ya zana za kisasa. https://mp.weixin.qq.com/s/H_nLTpup17VFA6yG78iydw
- ^《Ethiopia imetumia dola milioni 15 kuharakisha utumiaji wa mashine katika kilimo》 <https://mp.weixin.qq.com/s/WQyR011oLe3xfoG1SsglKw>
- ^Seeding the Future: Partnerships, Platforms, and Pathways for Africa's Seed Sector Transformation <https://faraafrica.org/2025/08/01/seeding-the-future-partnerships-platforms-and-pathways-for-africas-seed-sector-transformation/>
- ^Kutoka "kizazi kimoja cha mbegu" hadi "vizazi vingi vya mbegu" Afrika pia iko tayari <https://mp.weixin.qq.com/s/5g2P-yc2Kr2zvW0hZ7zVCg>
- ^Zimbabwe: Afrika Magharibi inatumia teknolojia ya uzalishaji wa mbegu za mseto za Zimbabwe https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBEQni-_yN6IekoC_kQ
- ^Kituo cha uzalishaji wa dawa za kilimo cha Aijin nje ya nchi kimeanza kufanya kazi rasmi <https://mp.weixin.qq.com/s/Q0rffdcFGUtcGLjvi-4QTg>
- ^Kufunguka kwenda nje | Xin'an Shares: kuvuka bahari kwa "mpya", kufikia mbali kwa "salama" https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX_1J7i7sJSQ
- ^Timu ya ujenzi ya Xin'an nje ya nchi imeandika hekaya ya kijani katika pori la Afrika Magharibi! <https://mp.weixin.qq.com/s/kzYSZQNb2LYCAZAPSD6RpQ>
- ^Korean-made high-speed trains make debut in Tanzania as work on the US\$10bn SGR project picks up speed <https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean->

made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed

- ^Ruto Announces Mau Summit-Malaba Expressway Extension via Eldoret and Kisumu Corridors <https://www.kenyans.co.ke/news/123055-ruto-announces-mau-summit-malaba-expressway-extension-eldoret-and-kisumu-corridors>
- ^Matumizi ya umeme (kWh kwa kila mtu) - Afrika Kusini mwa Sahara, China, India <https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ZG-CN-IN&year=2022>
- ^Ufikiaji wa umeme (% ya idadi ya watu) - Afrika Kusini mwa Sahara, India <https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ZG-IN&year=2022>
- ^Mahitaji ya umeme kwa kila mtu, 2015 <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand?time=2015>
- ^<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>
<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>
- ^Kenya imetia saini MOU ya kiwanda cha nyuklia cha 2000 MW na Marekani https://mp.weixin.qq.com/s/u4w158ZjT7zXbo4il_YvMQ
- ^《Kenya imetangaza rasmi mpango wa kiwanda cha kwanza cha nyuklia, mpito wa nishati unapata nguvu ya "nyuklia"》
<https://mp.weixin.qq.com/s/YoXb6WfGhRYjYKPGLXpuZg>
- ^Mradi wa kiwanda cha umeme wa maji cha Juliano cha Tanzania <https://mp.weixin.qq.com/s/PDjDTgC64BQk4e8jNjP1-w>
- ^Kiwanda cha umeme cha 8GW cha upepo, jua na gesi + kiwanda cha kuyeyusha lithiamu! Kampuni ya China inaingia kwenye msururu wa viwanda vya nishati mpya ya Nigeria https://mp.weixin.qq.com/s/yd_3dvv2hJIS81eELoUeCA
- ^Kimejengwa na PowerChina! Turbine ya kwanza ya gesi ya kiwanda kikubwa zaidi cha umeme cha gesi barani Afrika, cha 3GW cha jimbo la Akwa Ibom Nigeria, imewekwa kwa mafanikio <https://mp.weixin.qq.com/s/im4Vs76h3WjKdTh6-1SruA>
- ^Kutoka uwanda tupu hadi mnara wa kusimama—rekodi ya kampuni ya kemikali ya China ya kushinda mradi wa kuchonga mafuta wa Dangote Nigeria <https://mp.weixin.qq.com/s/BYq2xpPMrtCbbJrGXHGL5Q>

- ^Dangote anapanga kuongeza uwezo wa kuchonga mafuta mara mbili hadi mapipa milioni 1.4 kwa siku https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH_3LA
- ^ 《Dangote wa Nigeria anapanga kujenga kiwanda kipya cha kuchonga mafuta cha mapipa 650,000 kwa siku nchini Kenya kwa dola bilioni 15-17》
<https://mp.weixin.qq.com/s/Q88MUUuis3EZSijSAba3fw>
- ^Watu wanaotumia intaneti (% ya idadi ya watu) – Afrika Kusini mwa Sahara, China, India <https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2025&locations=ZG-CN-IN&start=2005>
- ^Karim Yaici | Mei 13, 2025 Connecting Africa: The Performance and Impact of Starlink's Satellite Internet <https://www.ookla.com/articles/starlink-ssa-q1-2025>
- ^Uandikishaji wa simu za mkononi (kwa kila watu 100) – Afrika Kusini mwa Sahara, India, China <https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2025&locations=ZG-IN-CN&start=2000>
- ^EXPANSION OF 5G NETWORK IN THE COUNTRY
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113855®=3&lang=2>
- ^Only 1.2% of over one billion Africans have access to 5G networks: Report
<https://www.aljazeera.com/news/2025/9/23/only-1-2-of-over-one-billion-africans-have-access-to-5g-networks-report>
- ^Population coverage, by mobile network technology <https://datahub.itu.int/data/?i=100095&e=1&s=19306&v=chart>
- ^Sub-Saharan Africa to Multiply 5G Subscriptions Fifteenfold by 2031 (Ericsson)
<https://www.ecofinagency.com/news-digital/2511-50789-sub-saharan-africa-to-multiply-5g-subscriptions-fifteenfold-by-2031-ericsson>
- ^Internet Infrastructure in Africa <https://empowerafrica.com/internet-infrastructure-in-africa/>
- ^Museveni to Break Ground on USh2 Trillion Devki Steel Plant in Tororo
<https://www.monitor.co.ug/uganda/brand-book/museveni-to-break-ground-on-ush2-trillion-devki-steel-plant-in-tororo-5273612>
- ^Chuma cha China kimeota mizizi Afrika Mashariki, kiwanda kingine cha chuma cha mtaji wa China Tanzania kimeanza kuchimba ardhi!

<https://mp.weixin.qq.com/s/2YJjC0JVgxJXdExkligvZA>

- ^Makampuni ya China yametia saini! Kamerun inajenga kiwanda cha chuma cha tani 500,000! (chenye tanuru ya mlipuko)
https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkw1U_wTeV1Ptw
- ^Kampuni ya chuma ya China inajenga kiwanda cha chuma cha tani milioni 2 nchini Nigeria! <https://mp.weixin.qq.com/s/LFlu1f0Vg0arIgF9fmxEDg>
- ^Uwekezaji wa ziada wa yuan bilioni 5.5! Kundi la Tsingshan linapanga kupanua kiwanda cha chuma cha Zimbabwe! <https://mp.weixin.qq.com/s/S1xiknRG4beLSG2kpbxVHA>
- ^Kiwanda cha chuma cha tani milioni 5 barani Afrika!! Mazungumzo ya ngazi ya juu yamefanyika na Baowu Sinosteel, Fangda Steel, Jingye Group n.k.
<https://mp.weixin.qq.com/s/4vnE7Fn-P09gTK3Mz-dzEw>
- ^Imetiwa saini! Kampuni hii ya chuma inawekeza yuan bilioni 6.8 katika sekta ya chuma ya Nigeria! <https://mp.weixin.qq.com/s/aDq46VFzYzxfVA-ZPNg-Cg>
- ^Africa's next energy boom will be won through infrastructure, not exploration alone <https://africanenergychamber.africa-newsroom.com/press/africas-next-energy-boom-will-be-won-through-infrastructure-not-exploration-alone?lang=en>
- ^Usambazaji wa rasilimali kuu za madini za Afrika
<https://mp.weixin.qq.com/s/8Pui0Vo6H9beT5C21KdZ2g>
- ^Mradi wa mgodi wa chuma wa Simandou wa Guinea umeanza uzalishaji rasmi
<https://www.news.cn/world/20251112/a5b0b510538d4521941a7d7a55bf547a/c.html>
- ^Mradi wa mgodi wa chuma wa Simandou wa Guinea umeanza uzalishaji rasmi
<https://www.crecg.com/web/xwzx61/gsyw87/2025111414055748888/index.html>
- ^KoBold Metals wameanza kujenga mgodi bora wa shaba wa Zambia
<https://news.smm.cn/news/103882206>
- ^Mgodi wa shaba-cobalt wa Huagang Mining wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
<https://www.crecg.com/web/cyyfw/hwyw53/2025021110095181035/index.html>
- ^Ndani ya mwaka mmoja, nchi kumi zimefunga madini yao
<https://www.huxiu.com/article/4858826.html>

- ^Uchunguzi wa mwandishi: njia ya kuamka ya "ufalme wa kakao" Côte d'Ivoire
<https://world.people.com.cn/n1/2024/0904/c1002-40312488.html>
- ^Ushuru wa sifuri unafanya njia ya maharage ya kahawa ya Afrika kwenda soko la China iwe rahisi zaidi
<https://www.news.cn/silkroad/20260423/4bbe354a20be43859b6b2dac4260fde6/c.html>
- ^Safari ya pilipili moja ya Rwanda kuvuka bahari
<https://www.news.cn/20250613/64e6ef312c274754b34c427e487d8f13/c.html>
- ^Kwenda nje barani Afrika, makampuni haya ya nguo ya China yanaingia sura mpya
http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120_4331414.html
- ^Kufungua sura mpya ya ushirikiano wa nguo Afrika Mashariki (Tanzania)
https://www.cntac.org.cn/zixun/guoji/202411/t20241105_4364258.html
- ^abSchool enrollment, primary (% gross) – India, Sub-Saharan Africa, China
<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>
- ^School enrollment, tertiary (% gross) – Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2024&locations=ZG-CN-IN&start=1990>
- ^Je, dunia inaweza kustahimili China iliyoendelea?
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980582259082928363>

Maelezo

[1] Mavuno ya nafaka (kg kwa hekta) – Afrika Kusini mwa Sahara, China, India – Benki ya Dunia

中文原文: Cereal yield (kg per hectare) – Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=ZG-CN-IN>

[2] Matumizi ya mbolea (kg kwa hekta ya ardhi ya kilimo) – Afrika Kusini mwa Sahara, China, India – Benki ya Dunia

中文原文: Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) – Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=ZG-CN-IN>

[3] Ajira katika kilimo (% ya ajira zote, makadirio ya ILO) - Afrika Kusini mwa Sahara, India, China

中文原文: Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China 农业就业 (占总就业百分比) (国际劳工组织模型估计) - 撒哈拉以南非洲、印度、中国
<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ZG-IN-CN>

[4] 《Kuimarisha imani ya kushinda ugumu na pamoja kudumisha utulivu wa soko》

中文原文: 《增强战胜困难信心 共同维护市场稳定》

http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm

[5] Kampuni ya mbolea ya Dangote ikishirikiana na kampuni ya Ujerumani kujenga viwanda vinne huko Lekki

中文原文: 丹格特化肥公司与德国公司合作在莱基建设四座工厂

<https://mp.weixin.qq.com/s/p2cFRKUz0xtmmDKZUkZOA>

[6] Dangote Group itakuwa mzalishaji mkubwa zaidi wa mbolea duniani ifikapo 2028 — Aliko Dangote

中文原文: Dangote Group will be world's top fertiliser producer by 2028 — Aliko Dangote

<https://www.itpclagos.org/news-item/dangote-group-will-be-world-s-top-fertiliser-producer-by-2028-aliko-dangote-666>

[7] OCP, Dangote na Indorama wakishindana kumaliza utegemezi wa uagizaji wa mbolea wa Afrika; njia ya tatu ya uzalishaji wa urea ya Indorama mjini Port Harcourt itatoa tani milioni 4.2 za urea kwa mwaka

中文原文: 《OCP, Dangote, Indorama Race to End Africa's Fertilizer Import Dependency》Indorama is targeting both nitrogen and phosphate simultaneously. The company's third urea production line in Port Harcourt, backed by a \$1.25 billion IFC financing package, is expected to be commissioned in 2026, lifting Indorama's total Nigerian urea output to 4.2 million tons per year.

<https://theleadafrica.com/ocp-dangote-indorama-race-to-end-africas-fertilizer-import-dependency/>

[8] Kemia ya China barani Afrika: China Wuhuan ya Hubei ikianzisha kiwanda cha mbolea cha tani 300,000 nchini Zambia

中文原文: 《增强战胜困难信心 共同维护市场稳定》

http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm

[9] Makampuni ya China yamefungua mradi wa kwanza wa uzalishaji wa mbolea ya kijani nchini Kenya: kiwanda cha jotoardhi cha 165 MW, kinachozalisha tani 480,000 za mbolea ya kijani kwa mwaka

中文原文: 中国化学在非洲 | 在鄂央企中国五环赞比亚30万吨化肥项目投产试车

<https://mp.weixin.qq.com/s/YaNOH2G1XcRh2gP5AAV9nw>

[10] Mradi mkubwa wa kwanza wa mbolea wa Angola — AMUFERT huko Soyo: tani 2,300 za amonia na tani 4,000 za urea kwa siku

中文原文: 《中企在肯尼亚投建运营首个绿色化肥生产项目开工》据开山集团总经理汤炎介绍,项目总投资约8亿美元,包括绿色化肥厂及165兆瓦配套地热电站,利用地热生产绿色氢氨,建成达产后每年将为当地生产48万吨绿色化肥。

https://mp.weixin.qq.com/s/vM_xNODvn4F5ira6FOEhzw

[11] Tanzania kimekamiliika kiwanda cha mbolea cha tani milioni 1 kwa mwaka

中文原文: 《安哥拉首个大型化肥项目开工会圆满举行》安哥拉索约AMUFERT化肥项目是安哥拉首个大型化肥项目,项目位于安哥拉扎伊尔省的索约市,计划建设一座采用天然气为原料,日产2300吨合成氨、4000吨尿素的化肥厂,同时配套建设公用工程、辅助设施及场外设施。项目的成功建成将有助于安哥拉实现粮食主权,支持农业部门发展,并为当地农民提

供高质量的化肥供应。该项目预计将创造约4700个工作岗位，其中包括3500个建设阶段的岗位和1200个运营阶段的岗位。

<https://mp.weixin.qq.com/s/Ye94BAZEDfR5iqwuKlILew>

[12] Bahari ya fursa za triloni inasubiri kulimwa: mashine za kilimo za China zinaandika upya ramani ya kilimo cha Afrika kupitia biashara ya mtandao ya kuvuka mipaka

中文原文：《坦桑尼亚年产能100万吨的化肥厂落成》

https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4_JSYgwTnQ

[13] “Rais anafuatilia! Mawaziri watatu wanashuhudia!” — YTO ya China imejenga kiwanda chao cha kwanza cha matrekta

中文原文：万亿蓝海待耕：中国农机如何借跨境电商改写非洲农业版图？

https://mp.weixin.qq.com/s/R3w_zy-maPf9ii0yCsX2fQ

[14] Iran itaanzisha kiwanda cha kukusanyia matrekta nchini Tanzania

中文原文：《总统关注！三位部长见证！中国一拖帮他们建了第一个拖拉机厂》

<https://mp.weixin.qq.com/s/tcKZfVeJAwUKQHJV6r67Ug>

[15] Endelea! Bidhaa nyingine ya China imeota mizizi Ethiopia: kiwanda cha matrekta 10,000 huko Mojo

中文原文：伊朗将在坦桑尼亚建立拖拉机装配厂

https://mp.weixin.qq.com/s/_b0dClSj9F3GSKFHjNlx8w

[16] Volkswagen itaanzisha kiwanda kikubwa cha matrekta ya umeme nchini Nigeria

中文原文：加油！又一中国制造扎根埃塞俄比亚！

<https://mp.weixin.qq.com/s/RmfYSCG4hgggc7tCY7ko-w>

[17] Kiwanda cha kukusanyia matrekta cha Eneo Maalumu la Kiuchumi la ZEE Luanda kimeanza uzalishaji (uwekezaji wa takriban dola milioni 100)

中文原文：大众汽车将在尼日利亚建立大型电动拖拉机制造厂

<https://mp.weixin.qq.com/s/RgLiLWefPGQA-cJDPgkKKQ>

[18] Mashine za kilimo za Zhejiang zinapamba moto barani Afrika! Mwenyekiti: kasi ya uzalishaji haiwiani na kasi ya wanunuzi

中文原文：投资约1亿美元！罗安达ZEE经济特区拖拉机组装厂投产

<https://mp.weixin.qq.com/s/wXaZ2NISmRr-9e7XQk2EJA>

[19] “Ng’ombe wa chuma” wa China akikimbia mashambani mwa Afrika: safari ya nje ya mashine za kilimo “zilizotengenezwa Chenzhou”

中文原文：浙产农机在非洲爆火！老板：生产速度赶不上客商手速

https://mp.weixin.qq.com/s/_oBGUu0ArTIN0v3e-TTw-A

[20] Mashine za kilimo zinauzwa kwa moto Afrika, India imeshika “kiungo muhimu” cha soko

中文原文：中国“铁牛”驰骋非洲田野：“郴州造”农机的出海记

<https://mp.weixin.qq.com/s/tGc3h2cfUP5AXOZYL3cecw>

[21] Belarus na serikali ya Ghana zimekamilisha agizo kubwa la mashine za kilimo 3,000

中文原文：农机热销非洲，印度抓住市场“七寸”

<https://mp.weixin.qq.com/s/AtQ1SBllqs27j3ezc-FZyg>

[22] Ethiopia imetumia dola milioni 15 kwa utumiaji wa mashine: matrekta kutoka 20,000 hadi 65,000, kombaini kutoka 2,700 hadi 15,000

中文原文：《白俄罗斯与非洲加纳政府敲定3000台农机大单》白俄罗斯计划在2026年向加纳交付约3000台农业机械。这项合作会大幅优化加纳的耕作模式，也会提升当地粮食产量。加纳政府计划在全国范围推广机械化种植。政府会在各个地区分批投放农用设备。当地还会新建农户服务中心。中心可以为农户提供共用农机、农资物资和专业技术指导。这种模式可以降低小农户采购设备的成本，方便普通农户使用现代化农具。

https://mp.weixin.qq.com/s/H_nLTpup17VFA6yG78iydw

[23] Seeding the Future: ushirikiano, majukwaa na njia za mabadiliko ya sekta ya mbegu za Afrika

中文原文：《埃塞俄比亚斥资1500万美元，加速推进农业机械化》埃塞俄比亚斥资约1500万美元用于推进农业机械化，新增设备包括拖拉机、灌溉系统及水稻脱粒机等，此举旨在提高农业生产率。据埃塞俄比亚通讯社报道，这批设备总价值23.2亿比尔（约合1470万美元），包含63台拖拉机、71台微耕机、150台水稻脱粒机、太阳能灌溉系统，以及用于提升农场管理水平的物流与IT设备。联合国粮农组织（FAO）数据显示，2025年埃塞俄比亚机械化耕作农田面积约500万公顷，占全国1840万公顷总耕地面积的27%左右。根据长期规划，埃塞政府计划将农业机械保有量扩大三倍以上：拖拉机数量预计从2025年初的2万台增至6.5万台，联合收割机从2700台增至1.5万台。（编选：中非贸易研究中心）

<https://mp.weixin.qq.com/s/WQyR01loLe3xfoG1SsglKw>

[24] Kutoka “kizazi kimoja cha mbegu” hadi “vizazi vingi vya mbegu” — Afrika pia iko tayari; Ethiopia imefikia kujitosheleza kwa ngano ndani ya miaka mitano

中文原文：Seeding the Future: Partnerships, Platforms, and Pathways for Africa’s Seed Sector Transformation

<https://faraafrica.org/2025/08/01/seeding-the-future-partnerships-platforms-and-pathways-for-africas-seed-sector-transformation/>

[25] Zimbabwe: Afrika Magharibi inatumia teknolojia ya uzalishaji wa mbegu za mseto za Zimbabwe; mpango wa “Mahindi ya Mseto ya Kinamu ya Afrika” (IITA/CIMMYT, 2026–2028)

中文原文：从“种一代”到“种多代” 非洲也已经准备好了

<https://mp.weixin.qq.com/s/5g2P-yc2Kr2zvW0hZ7zVCg>

[26] Kituo cha uzalishaji wa dawa za kilimo cha Aijin nje ya nchi kimeanza kufanya kazi rasmi (Lekki, Nigeria)

中文原文：津巴布韦：西非利用津巴布韦的杂交种子生产技术

https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBEQni-_yN6IekoC_kQ

[27] Kufunguka kwenda nje | Xin’an Shares: kuvuka bahari kwa “mpya”, kufikia mbali kwa “salama”; kiwanda cha Ghana

中文原文：艾津海外农药制造基地正式运营

<https://mp.weixin.qq.com/s/Q0rffdcFGUteGLjvi-4QTg>

[28] Timu ya ujenzi ya Xin’an nje ya nchi imeandika hekaya ya kijani katika pori la Afrika Magharibi: tani 30,000 za glyphosate nchini Nigeria, msambazaji mkubwa wa dawa za kilimo wa Afrika Magharibi

中文原文：开放出海 | 新安股份：以“新”拓航，以“安”致远

https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX_1J7i7sJSQ

[29] Treni za mwendo kasi za Korea zinaanza kutumika Tanzania huku mradi wa SGR wa dola bilioni 10 ukiongeza kasi

中文原文：新安海外建设团队在西非荒野写下绿色传奇！

<https://mp.weixin.qq.com/s/kzYSZQNb2LYCAZAPsd6RpQ>

[30] Ruto ametangaza upanuzi wa barabara kuu ya Mau Summit-Malaba kupitia Eldoret na ukanda wa Kisumu

中文原文: Korean-made high-speed trains make debut in Tanzania as work on the US\$10bn SGR project picks up speed

<https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

[31] Matumizi ya umeme (kWh kwa kila mtu) - Afrika Kusini mwa Sahara, China, India

中文原文: Ruto Announces Mau Summit-Malaba Expressway Extension via Eldoret and Kisumu Corridors

<https://www.kenyans.co.ke/news/123055-ruto-announces-mau-summit-malaba-expressway-extension-eldoret-and-kisumu-corridors>

[32] Ufikiaji wa umeme (% ya idadi ya watu) - Afrika Kusini mwa Sahara, India

中文原文: Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ZG-CN-IN&year=2022>

[33] Mahitaji ya umeme kwa kila mtu, 2015 — Our World in Data

中文原文: Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India

<https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ZG-IN&year=2022>

[34] Mahitaji ya umeme kwa kila mtu — Our World in Data

中文原文: Per capita electricity demand, 2015

<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand?time=2015>

[35] Kenya imetia saini MOU ya kiwanda cha nyuklia cha 2000 MW na Marekani

中文原文: <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>

<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>

[36] Kenya imetangaza rasmi mpango wa kiwanda cha kwanza cha nyuklia: Kaunti ya Siaya, 2000 MW, takriban shilingi bilioni 500 za Kenya, kuanza 2034

中文原文: 肯尼亚与美国签署2000 兆瓦核电站MOU

https://mp.weixin.qq.com/s/u4wl58ZjT7zXbo4il_YvMQ

[37] Kiwanda cha umeme wa maji cha Juliano Tanzania: 2115 MW, kinajengwa na Dongfang Electric

中文原文: 《肯尼亚官宣首座核电站计划，能源转型迎来“核”动力》近日，肯尼亚总统威廉·鲁托向外界披露了该国雄心勃勃的核能路线图：肯尼亚计划于2027年正式启动首座核电站的建设。该项目选址于肯尼亚西部的西亚亚郡Siaya County，紧邻维多利亚湖以保障充足的冷却水源。装机容量：2000兆瓦（MW）投资规模：约5000亿肯尼亚先令投产目标：预计2034年投入商业运行

<https://mp.weixin.qq.com/s/YoXb6WfGhRYjYKPGLXpuZg>

[38] Kiwanda cha umeme cha 8GW cha upepo, jua na gesi + kiwanda cha kuyeyusha lithiamu: kampuni ya China inaingia kwenye msururu wa nishati mpya ya Nigeria

中文原文: 坦桑尼亚朱利诺水电站项目

<https://mp.weixin.qq.com/s/PDJdTgC64BQk4e8jNjP1-w>

[39] Kimejengwa na PowerChina! Turbine ya kwanza ya gesi ya kiwanda kikubwa zaidi cha umeme cha gesi barani Afrika, cha 3GW cha jimbo la Akwa Ibom Nigeria, imewekwa kwa mafanikio

中文原文: 8GW 风光燃气电站 + 锂冶炼厂！一中企入局尼日利亚新能源产业链

https://mp.weixin.qq.com/s/yd_3dvv2hJIS8leELoUeCA

[40] Kutoka uwanda tupu hadi mnara wa kusimama—rekodi ya kampuni ya kemikali ya China ya kushinda mradi wa kuchonga mafuta wa Dangote Nigeria

中文原文：中国电建承建！非洲最大燃气自备电站尼日利亚阿夸伊博姆州3GW电站1号燃机成功就位

<https://mp.weixin.qq.com/s/im4Vs76h3WjKdTh6-lSruA>

[41] Dangote anapanga kuongeza uwezo wa kuchonga mafuta mara mbili hadi mapipa milioni 1.4 kwa siku

中文原文：从荒芜滩涂到塔林耸立——中国化学七化建攻坚尼日利亚丹格特炼油项目纪实

<https://mp.weixin.qq.com/s/BYq2xpPMrtCbbJrGXHGL5Q>

[42] Dangote wa Nigeria anapanga kujenga kiwanda kipya cha kuchonga mafuta nchini Kenya kwa dola bilioni 15-17 (mapipa 650,000 kwa siku)

中文原文：丹格特计划炼油产能增加一倍到140万桶/日

https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH_3LA

[43] Watu wanaotumia intaneti (% ya idadi ya watu) - Afrika Kusini mwa Sahara, China, India

中文原文：《尼日利亚丹格特拟150 -170 亿美元在肯尼亚新建日处理65 万桶炼油厂》

<https://mp.weixin.qq.com/s/Q88MUUuis3EZSijSAba3fw>

[44] Karim Yaici: Connecting Africa — utendaji na athari za intaneti ya satelaiti ya Starlink (Ookla)

中文原文：Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2025&locations=ZG-CN-IN&start=2005>

[45] Uandikishaji wa simu za mkononi (kwa kila watu 100) - Afrika Kusini mwa Sahara, India, China

中文原文：Karim Yaici | May 13, 2025 Connecting Africa: The Performance and Impact of Starlink's Satellite Internet

<https://www.ookla.com/articles/starlink-ssa-q1-2025>

[46] Upanuzi wa mtandao wa 5G nchini India — PIB

中文原文：Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2025&locations=ZG-IN-CN&start=2000>

[47] Ni 1.2% pekee ya Waafrika zaidi ya bilioni moja wanaofikiwa na mitandao ya 5G — Al Jazeera

中文原文：EXPANSION OF 5G NETWORK IN THE COUNTRY

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113855®=3&lang=2>

[48] Chanjo ya idadi ya watu kwa teknolojia ya mtandao wa simu — ITU

中文原文：Only 1.2% of over one billion Africans have access to 5G networks: Report

<https://www.aljazeera.com/news/2025/9/23/only-1-2-of-over-one-billion-africans-have-access-to-5g-networks-report>

[49] Afrika Kusini mwa Sahara itazidisha uandikishaji wa 5G mara kumi na tano ifikapo 2031 — Ericsson

中文原文：Population coverage, by mobile network technology

<https://datahub.itu.int/data/?i=100095&e=1&s=19306&v=chart>

[50] Miundombinu ya intaneti barani Afrika — Empower Africa

中文原文：Sub-Saharan Africa to Multiply 5G Subscriptions Fifteenfold by 2031 (Ericsson)

<https://www.ecofinagency.com/news-digital/2511-50789-sub-saharan-africa-to-multiply-5g-subscriptions-fifteenfold-by-2031-ericsson>

[51] Museveni ataanzisha ujenzi wa kiwanda cha Devki Steel huko Tororo kwa shilingi trilioni 2 za Uganda

中文原文: Internet Infrastructure in Africa

<https://empowerafrica.com/internet-infrastructure-in-africa/>

[52] Chuma cha China kimeota mizizi Afrika Mashariki: kiwanda kingine cha mtaji wa China Tanzania kimeanza kuchimba ardhi (Maganga-Matitu)

中文原文: Museveni to Break Ground on US\$2 Trillion Devki Steel Plant in Tororo

<https://www.monitor.co.ug/uganda/brand-book/museveni-to-break-ground-on-ush2-trillion-devki-steel-plant-in-tororo-5273612>

[53] Makampuni ya China yametia saini! Kamerun inajenga kiwanda cha chuma cha tani 500,000 chenye tanuru ya mlipuko

中文原文: 中国钢铁扎根东部非洲，坦桑尼亚又一中资钢厂破土动工！

<https://mp.weixin.qq.com/s/2YJjC0JVgxJXdExkligvZA>

[54] Kampuni ya chuma ya China inajenga kiwanda cha tani milioni 2 nchini Nigeria (Inner Galaxy, dola milioni 550)

中文原文: 中资企业签约！喀麦隆建50万吨钢厂！（有高炉）

https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkwIU_wTeVlPtW

[55] Uwekezaji wa ziada wa yuan bilioni 5.5! Kundi la Tsingshan linapanga kupanua kiwanda cha chuma cha Zimbabwe: uwezo hadi tani milioni 1.2

中文原文: 中资钢企，尼日利亚建200万吨钢厂！

<https://mp.weixin.qq.com/s/LFlu1f0Vg0arIgF9fmxEDg>

[56] Kiwanda cha chuma cha tani milioni 5 barani Afrika!! Mazungumzo ya ngazi ya juu na Baowu Sinosteel, Fangda Steel, Jingye Group n.k. (Ajaokuta)

中文原文: 追加55亿元投资！青山集团拟扩建津巴布韦钢厂！

<https://mp.weixin.qq.com/s/SlxiknRG4beLSG2kpbxVHA>

[57] Imetiwa saini! Kundi la Rashi Metal la India litawekeza yuan bilioni 6.8 katika sekta ya chuma ya Nigeria

中文原文: 非洲500万吨钢厂！！已与宝武中钢、方大钢铁、敬业集团等高层谈判

<https://mp.weixin.qq.com/s/4vnE7Fn-P09gTK3Mz-dzEw>

[58] Mlipuko ujao wa nishati ya Afrika utashindwa kupitia miundombinu, si utafutaji pekee — African Energy Chamber

中文原文: 签约！这家钢企，68亿投资尼日利亚钢铁产业！

<https://mp.weixin.qq.com/s/aDq46VFzYzxfVA-ZPNg-Cg>

[59] Usambazaji wa rasilimali kuu za madini za Afrika

中文原文: Africa's next energy boom will be won through infrastructure, not exploration alone

<https://africanenergychamber.africa-newsroom.com/press/africas-next-energy-boom-will-be-won-through-infrastructure-not-exploration-alone?lang=en>

[60] Mradi wa mgodi wa chuma wa Simandou wa Guinea umeanza uzalishaji rasmi — Xinhua

中文原文：非洲主要矿产资源分布情况

<https://mp.weixin.qq.com/s/8Pui0Vo6H9beT5C2lKdZ2g>

[61] Mradi wa mgodi wa chuma wa Simandou wa Guinea umeanza uzalishaji rasmi — CRECG

中文原文：几内亚西芒杜铁矿项目正式投产

<https://www.news.cn/world/20251112/a5b0b510538d4521941a7d7a55bf547a/c.html>

[62] KoBold Metals wameanza kujenga mgodi bora wa shaba wa Zambia Mingomba (dola bilioni 2.3)

中文原文：几内亚西芒杜铁矿项目正式投产

<https://www.crecg.com/web/xwzx61/gsyw87/2025111414055748888/index.html>

[63] Mgodi wa shaba-cobalt wa Huagang Mining wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo: tani milioni 8.68 za shaba, uwekezaji wa dola bilioni 6.7

中文原文：KoBold Metals开工建设赞比亚顶级铜矿

<https://news.smm.cn/news/103882206>

[64] Ndani ya mwaka mmoja, nchi kumi zimefunga madini yao

中文原文：刚果（金）华刚矿业铜钴矿

<https://www.crecg.com/web/cyyfw/hwyw53/2025021110095181035/index.html>

[65] Uchunguzi wa mwandishi: njia ya kuamka ya “ufalme wa kakao” Côte d’Ivoire — ujanibishaji wa usindikaji wa kakao

中文原文：一年之内，十国锁矿

<https://www.huxiu.com/article/4858826.html>

[66] Ushuru wa sifuri unafanya njia ya maharage ya kahawa ya Afrika kwenda soko la China iwe rahisi zaidi

中文原文：记者观察：“可可王国”科特迪瓦的觉醒之路

<https://world.people.com.cn/n1/2024/0904/c1002-40312488.html>

[67] Safari ya pilipili moja ya Rwanda kuvuka bahari: tani 200 za pilipili kavu kwenda China

中文原文：零关税，让非洲咖啡豆走向中国市场之路更顺畅

<https://www.news.cn/silkroad/20260423/4bbe354a20be43859b6b2dac4260fde6/c.html>

[68] Kwenda nje barani Afrika: makampuni haya ya nguo ya China yanaingia sura mpya (C&D Apparel, Kundi la Shengtai)

中文原文：一颗卢旺达辣椒的跨洋之旅

<https://www.news.cn/20250613/64e6ef312c274754b34c427e487d8f13/c.html>

[69] Kufungua sura mpya ya ushirikiano wa nguo Afrika Mashariki — viwanda vya Dongao Tanzania, kuuza nje kwa Marekani kupitia AGOA

中文原文：出海非洲，这些中国纺企迎来新篇章

http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120_4331414.html

[70] Uandikishaji wa elimu ya msingi (% ghafi) - India, Afrika Kusini mwa Sahara, China

中文原文：开启东非纺织合作新篇章（坦桑尼亚）

https://www.cntac.org.cn/zixun/guoji/202411/t20241105_4364258.html

[71] Uandikishaji wa elimu ya msingi (% ghafi) - India, Afrika Kusini mwa Sahara, China

中文原文：School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

[72] Uandikishaji wa elimu ya juu (% ghafi) – Afrika Kusini mwa Sahara, China, India

中文原文: School enrollment, primary (% gross) – India, Sub-Saharan Africa, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

[73] Uandikishaji wa elimu ya juu (% ghafi) – Afrika Kusini mwa Sahara, China, India

中文原文: School enrollment, tertiary (% gross) – Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2024&locations=ZG-CN-IN&start=1990>

[74] Je, dunia inaweza kustahimili China iliyoendelea?

中文原文: 世界能否容得下一个发达的中国?

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980582259082928363>

Makala hii ilichapishwa awali kwenye Zhihu (kwa Kichina): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2039000767294649451> Mwandishi: 最遥远的路 • Ukurasa wa Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2039000767294649451>; 作者: 最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>